

Стратификация Si и Fe в Вр звездах Si-типа

Романовская А.М., Рябчикова Т.А., Потравнов И.С., Пахомов Ю.В., Ситнова Т.М

БАК-2024, САО РАН

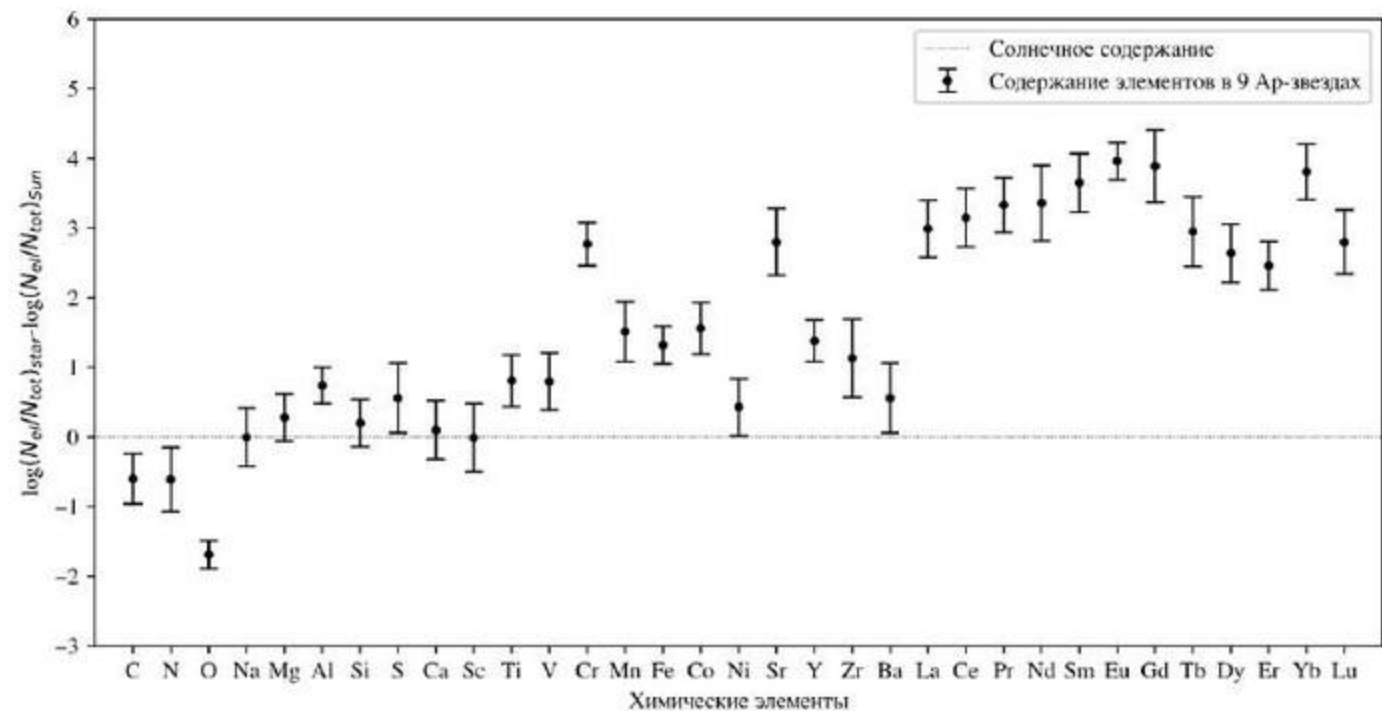
Ap/Bp Si-звезды

- Магнитные поля до ~ 30 кГс
- Аномалии хим.состава до 5 dex для тяжелых элементов
- Вертикальные и горизонтальные (пятна) градиенты содержания (теория: Michaud 1970, LeBlanc+2009, Stiff&Alecian 2016, наблюдения: Ryabchikova+2003)

Таблица 2: Классификация CP-звезд

Интервал температур	Магнитные звезды	Немагнитные звезды
7000–10000	Ap, SrCrEu A3-F0	Am, λ Boo A0-A1
10000–14000	Ap Si B8-A2	Ap Hg-Mn B6-B9
13000–18000	He-weak Si,SrTi B3-B7	He-weak P Ga B4-B5
18000–22000	He-strong B1-B2	

Романюк 2007



Ap/Bp Si-звезды

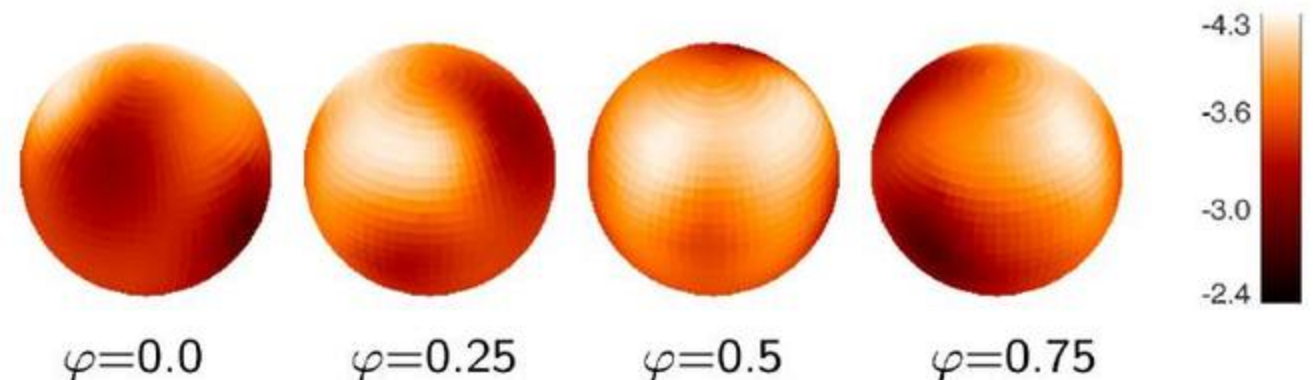
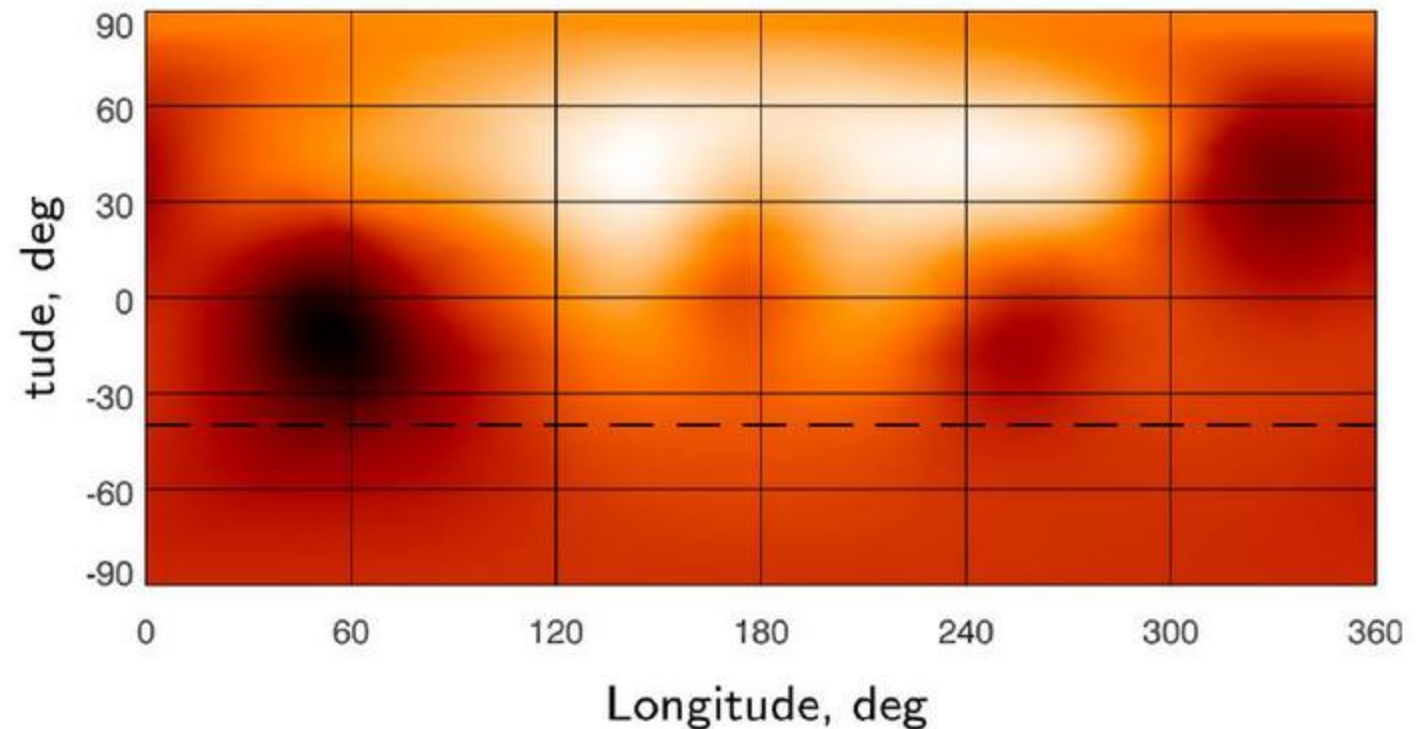
- Магнитные поля до ~ 30 кГс
- Аномалии хим.состава до 5 dex для тяжелых элементов
- Вертикальные и горизонтальные (пятна) градиенты содержания (теория: Michaud 1970, LeBlanc+2009, Stift&Alecian 2016, наблюдения: Ryabchikova+2003)

MX TrA
Potravnov+2024

Таблица 2: Классификация CP-звезд

Интервал температур	Магнитные звезды	Немагнитные звезды
7000–10000	Ap, SrCrEu A3-F0	Am, λ Boo A0-A1
10000–14000	Ap Si B8-A2	Ap Hg-Mn B6-B9
13000–18000	He-weak Si,SrTi B3-B7	He-weak P Ga B4-B5
18000–22000	He-strong B1-B2	

Романюк 2007



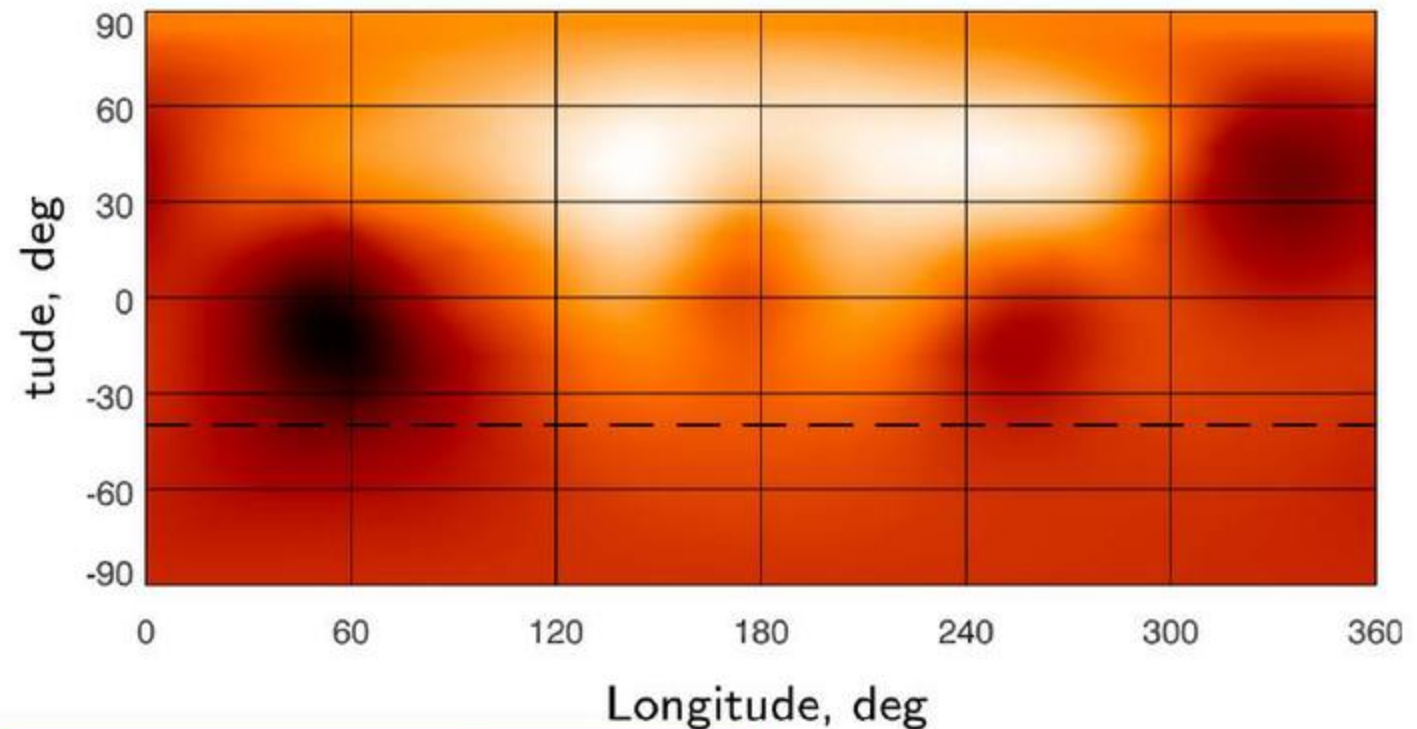
Ap/Bp Si-звезды

- Магнитные поля до ~ 30 кГс
- Аномалии хим.состава до 5 dex для тяжелых элементов
- Вертикальные и горизонтальные (пятна) градиенты содержания (теория: Michaud 1970, LeBlanc+2009, Stift&Alecian 2016, наблюдения: Ryabchikova+2003)

Таблица 2: Классификация CP-звезд

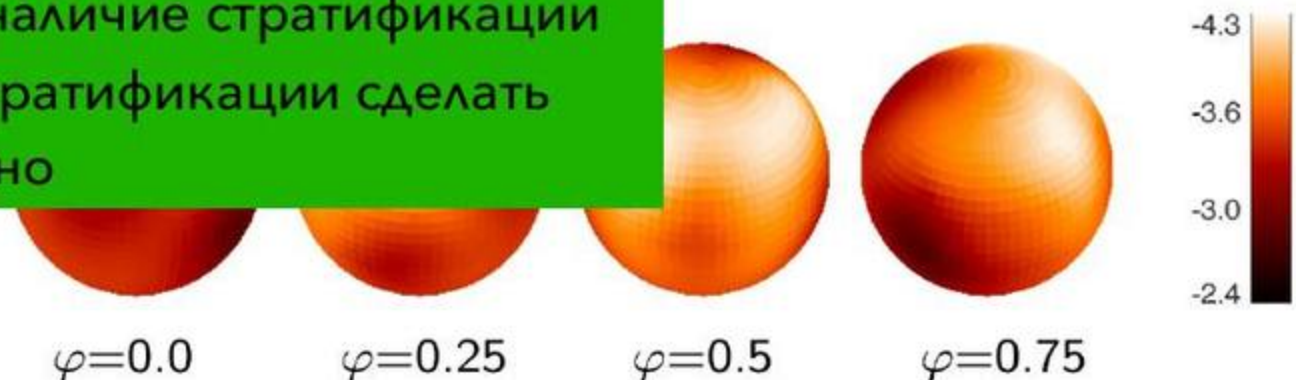
Интервал температур	Магнитные звезды	Немагнитные звезды
7000–10000	Ap, SrCrEu A3-F0	Am, λ Boo A0-A1
10000–14000	Ap Si B8-A2	Ap Hg-Mn B6-B9
13000–18000	He-weak Si, SrTi B3-B7	He-weak P Ga B4-B5
18000–22000	He-strong B1-B2	

Романюк 2007



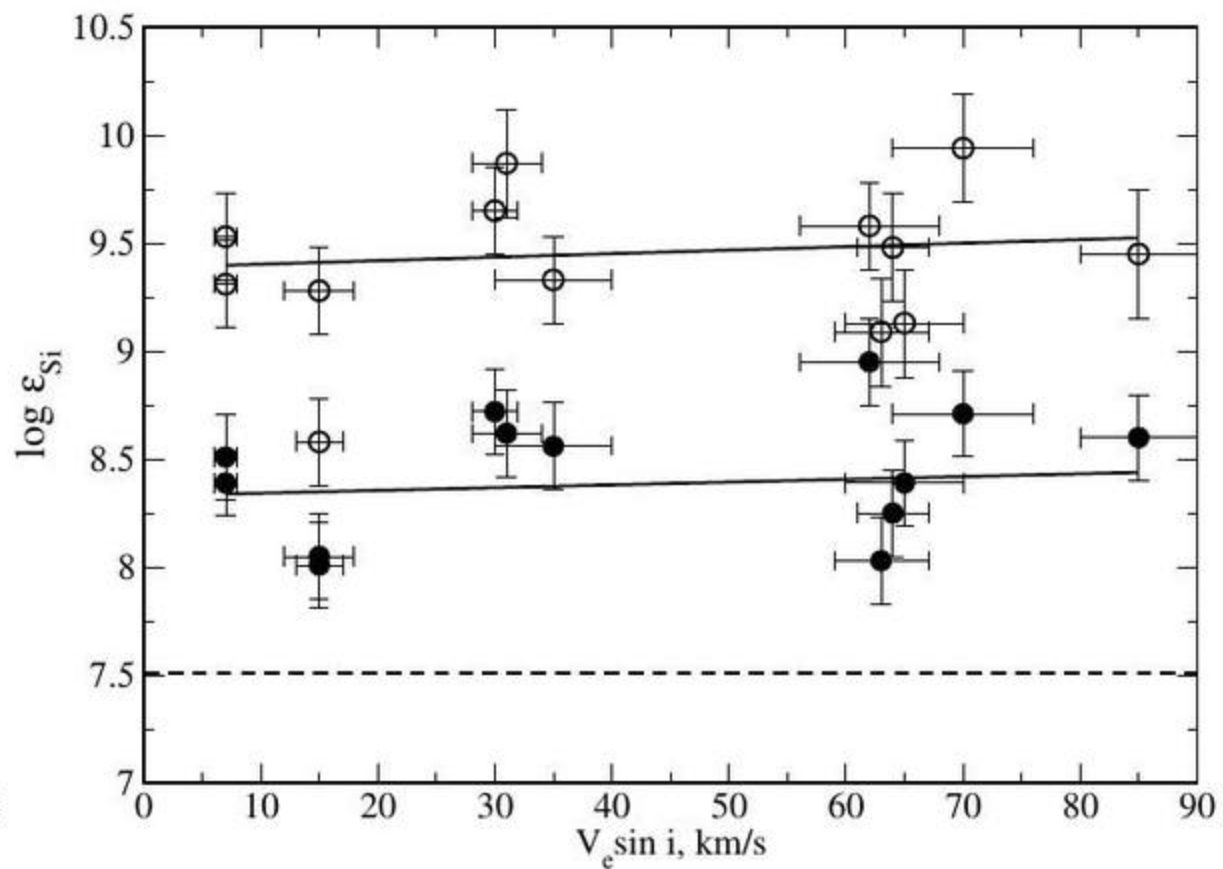
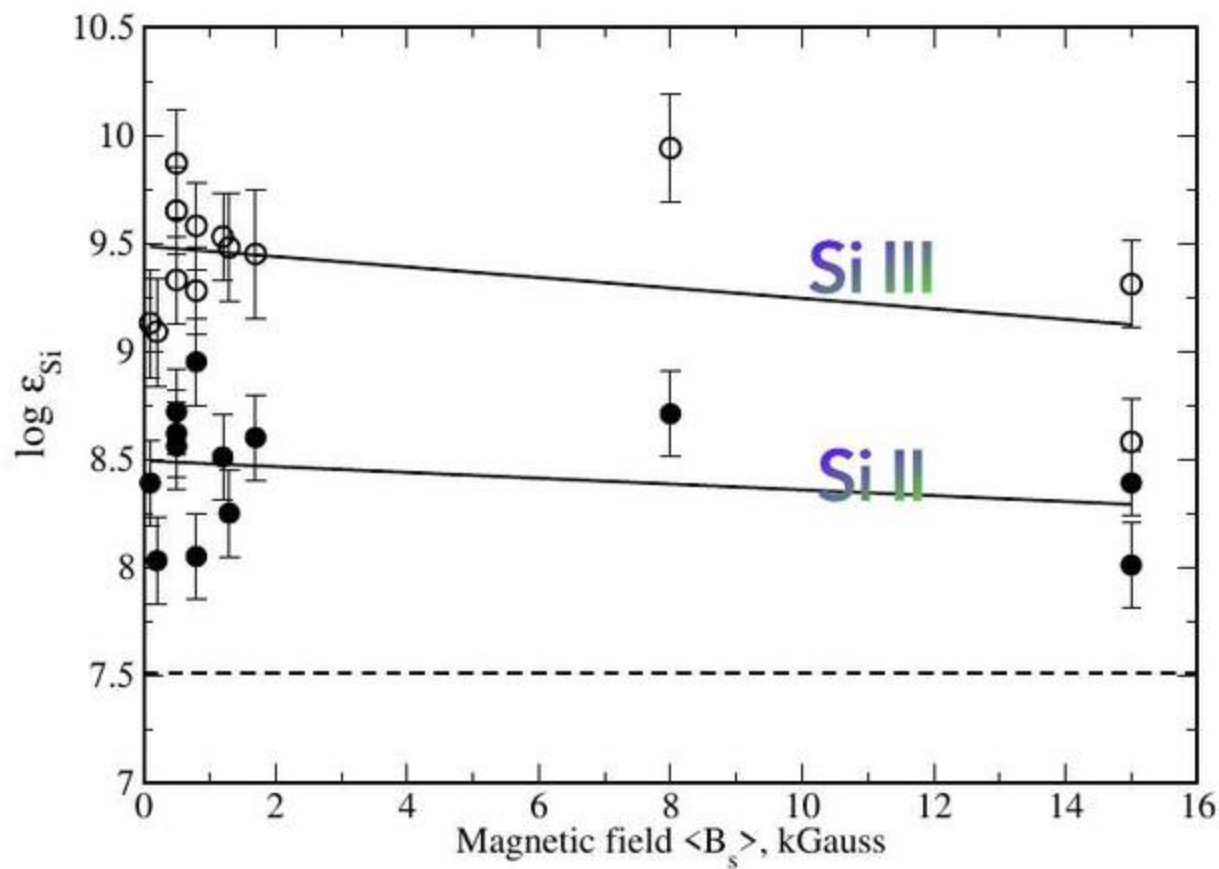
MX TrA
Potravnov+2024

Аномалия Si II – III ~ 1.1 dex $\rightarrow$ наличие стратификации
 $\rightarrow$ из-за $v \sin i = 69$ км/с анализ стратификации сделать невозможно

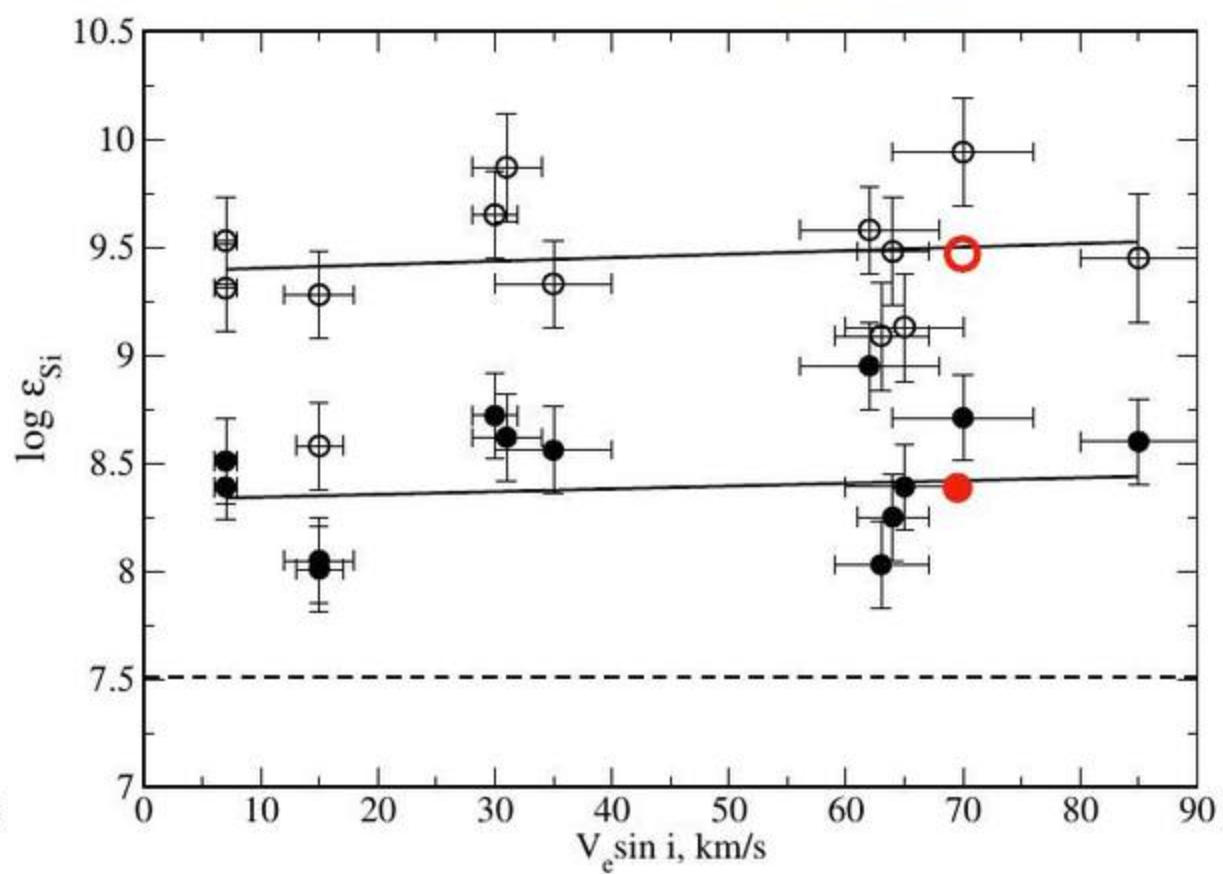
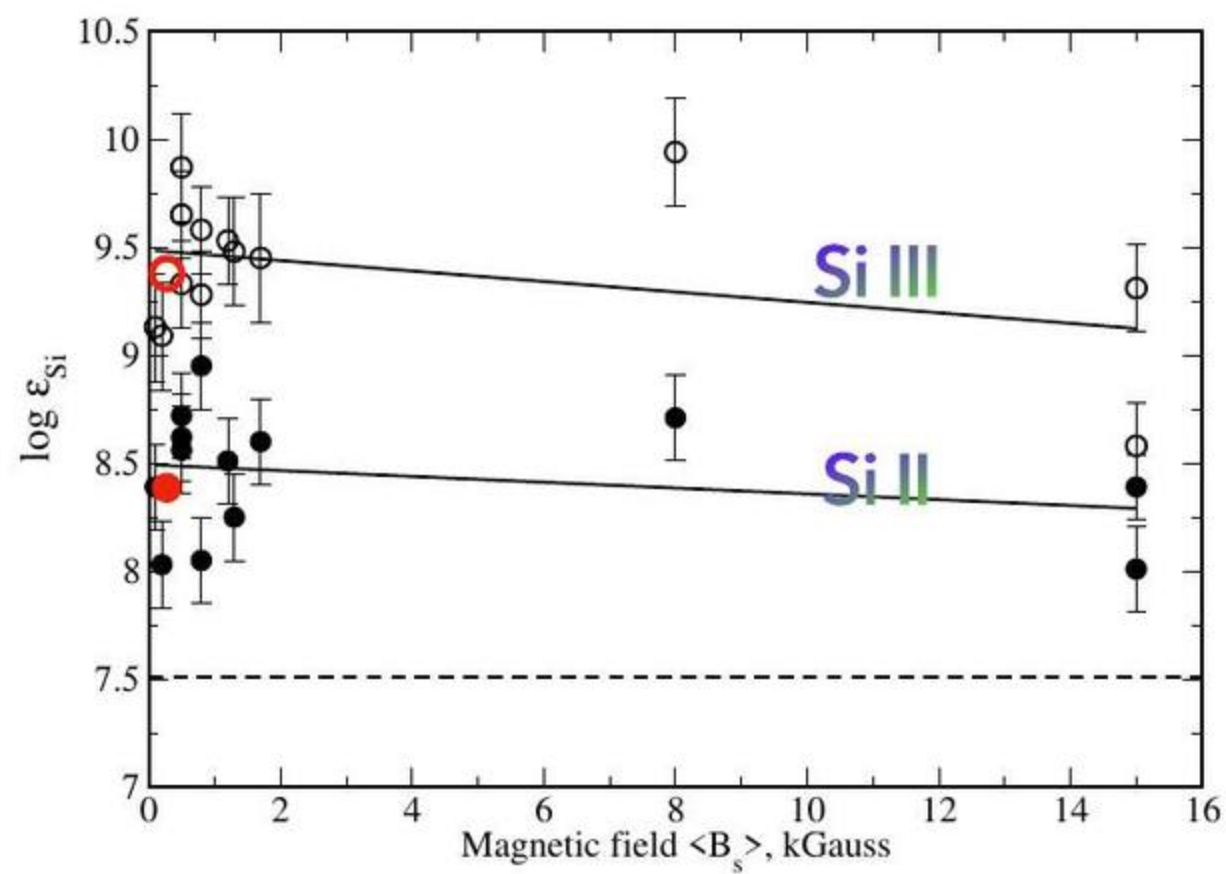


Зависимость от $\langle B_s \rangle$ и $V_e \sin i$

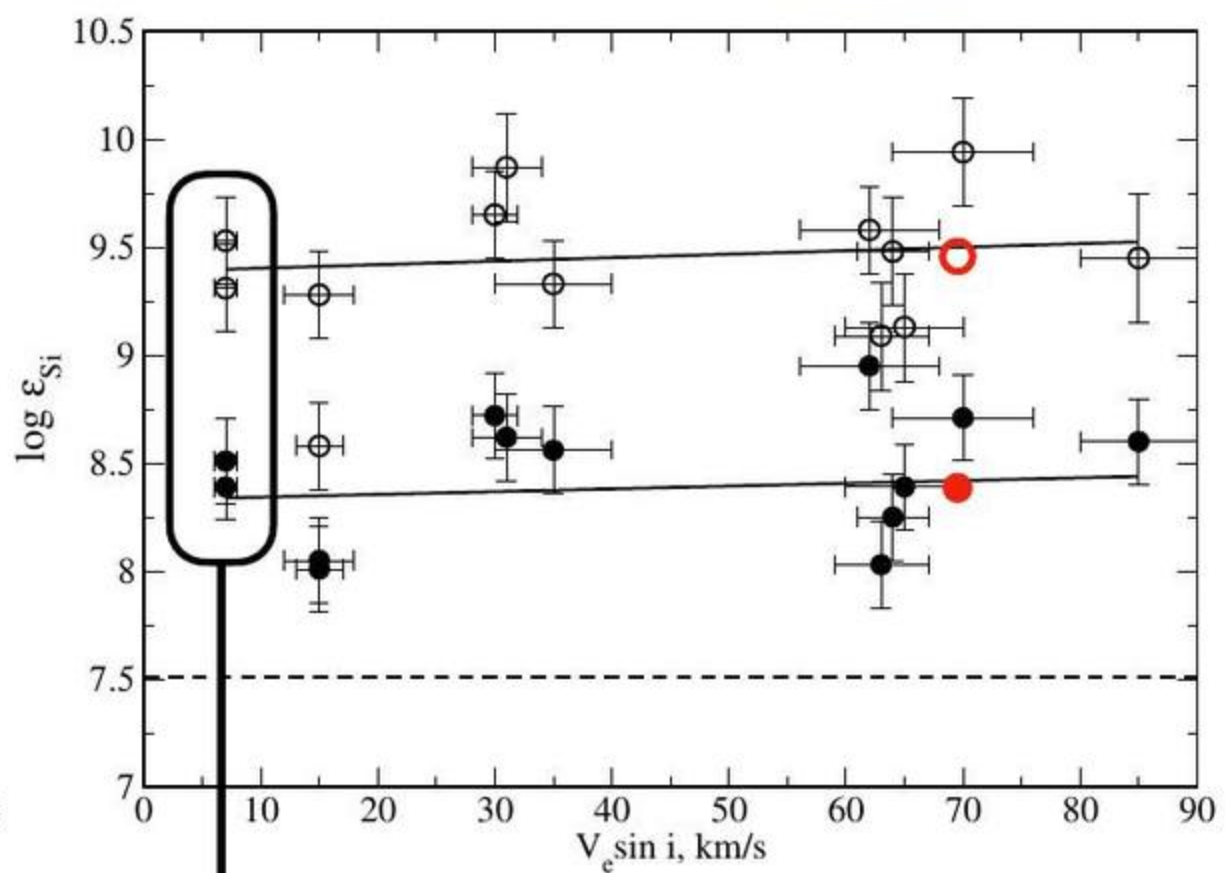
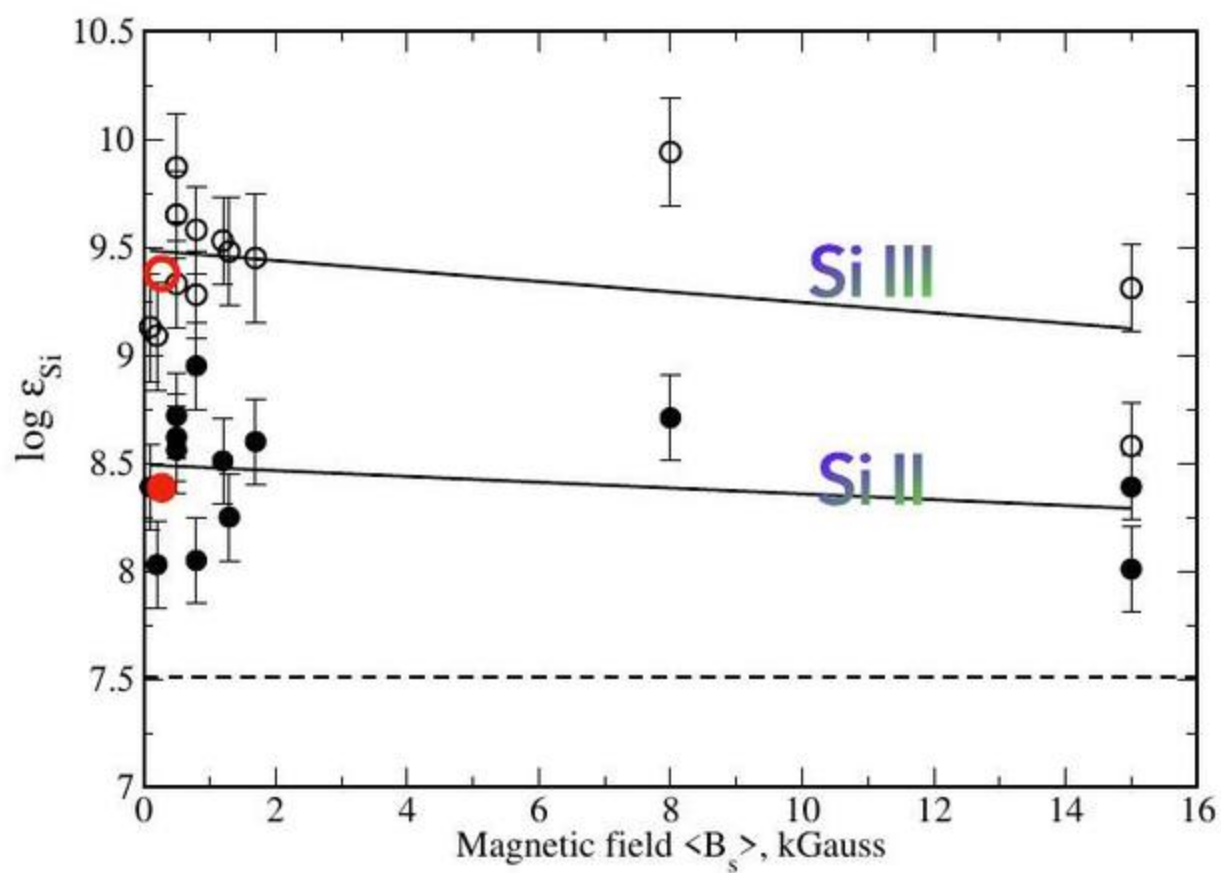
По данным из Bailey&Landstreet 2013 - зависимости
практически нет



MX TrA



MX TrA



BD +00°1659

Цели работы

Анализ спектра звезды BD+00 1659.

Определение содержания химических элементов в приближении ЛТР и не-ЛТР, где это возможно. Использование моделей атомов, рассчитанных группой спектроскопии ИНАСАН и соавторами.

Анализ распределения Fe, Si по глубине атмосферы (стратификации)

Применение полученных профилей стратификации железа и кремния к быстровращающейся Ap звезде MX TrA

Наблюдения

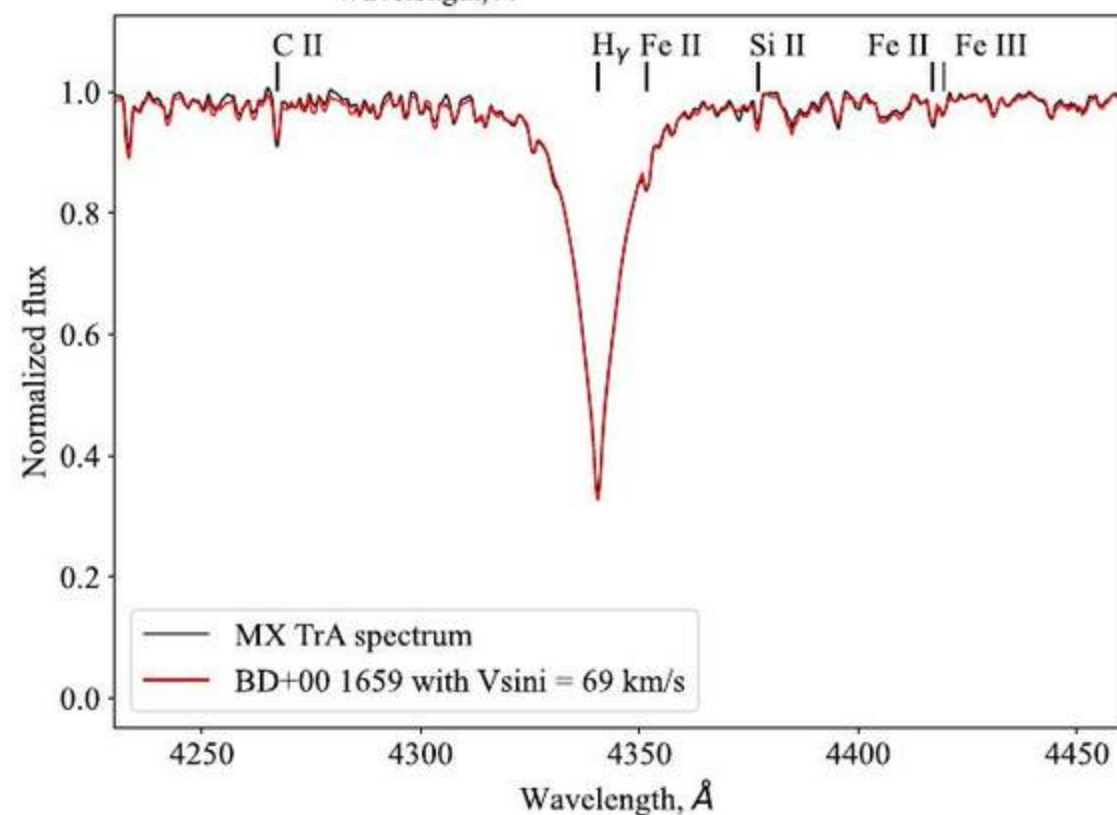
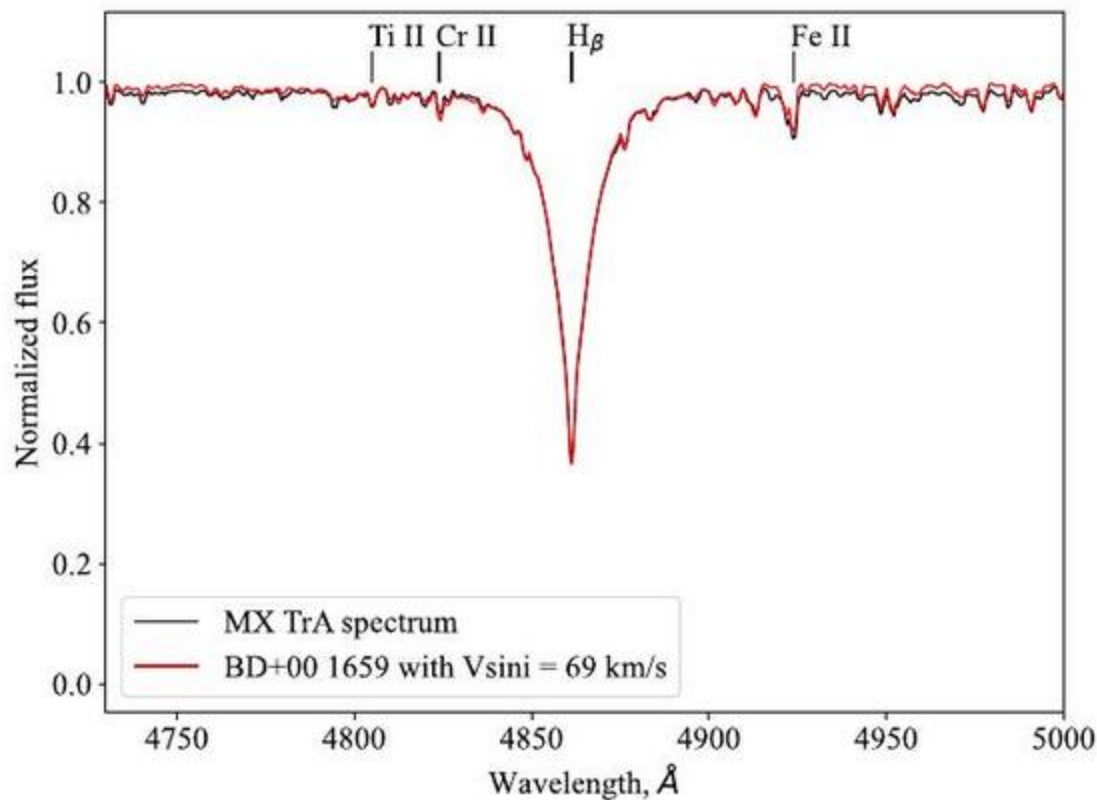
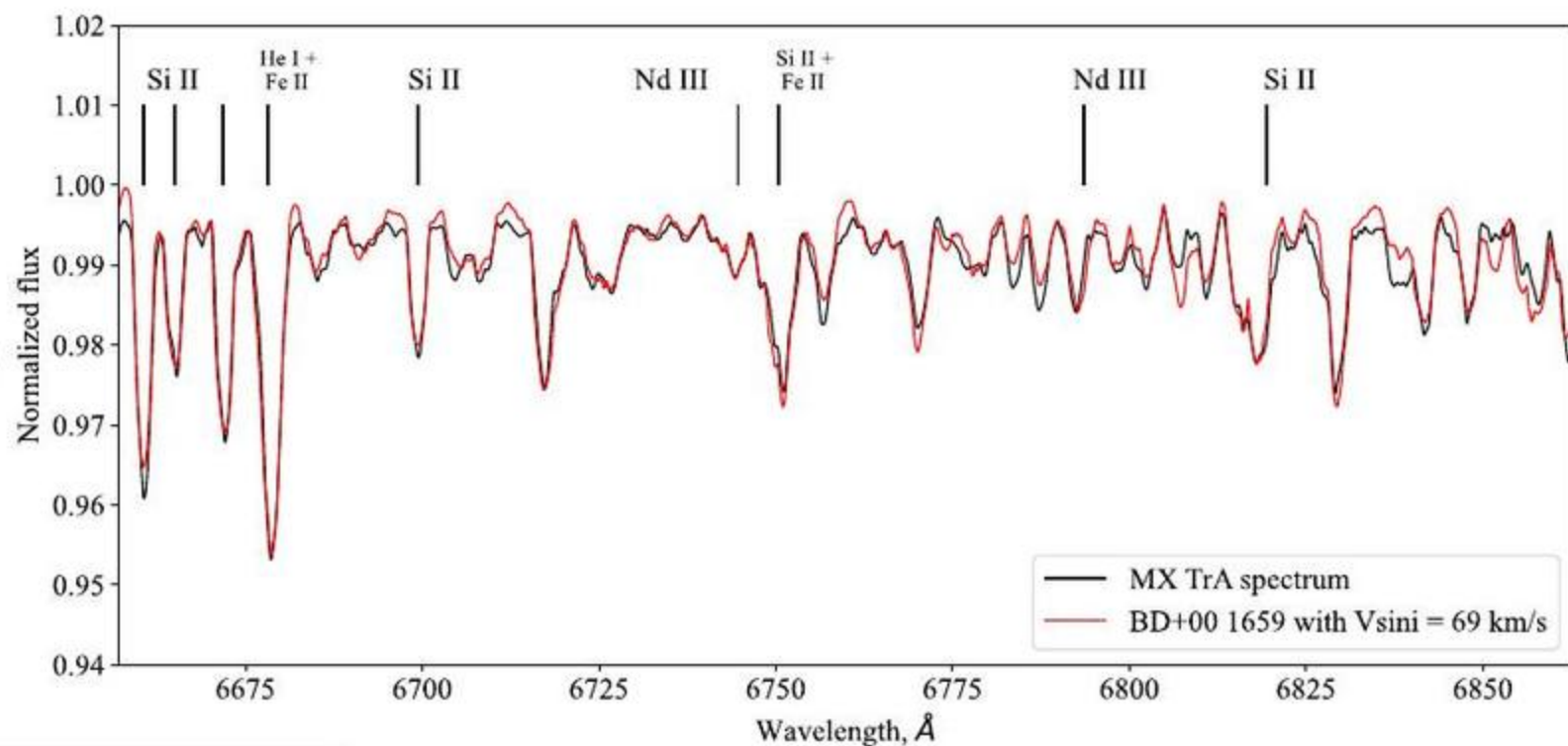
Спектр – ESPaDOnS: $R = 68000$, 3700–10500 Å, SNR = 173, proposal ID – 15BC08

Фотометрия – оптический диапазон GAIA EDR3 (Gaia Collaboration 2021), APASS9 (Henden+2016), ИК область 2MASS (Skrutskie+2006), WISE (Wright+2010)

Модель атмосферы

t11950g3.70

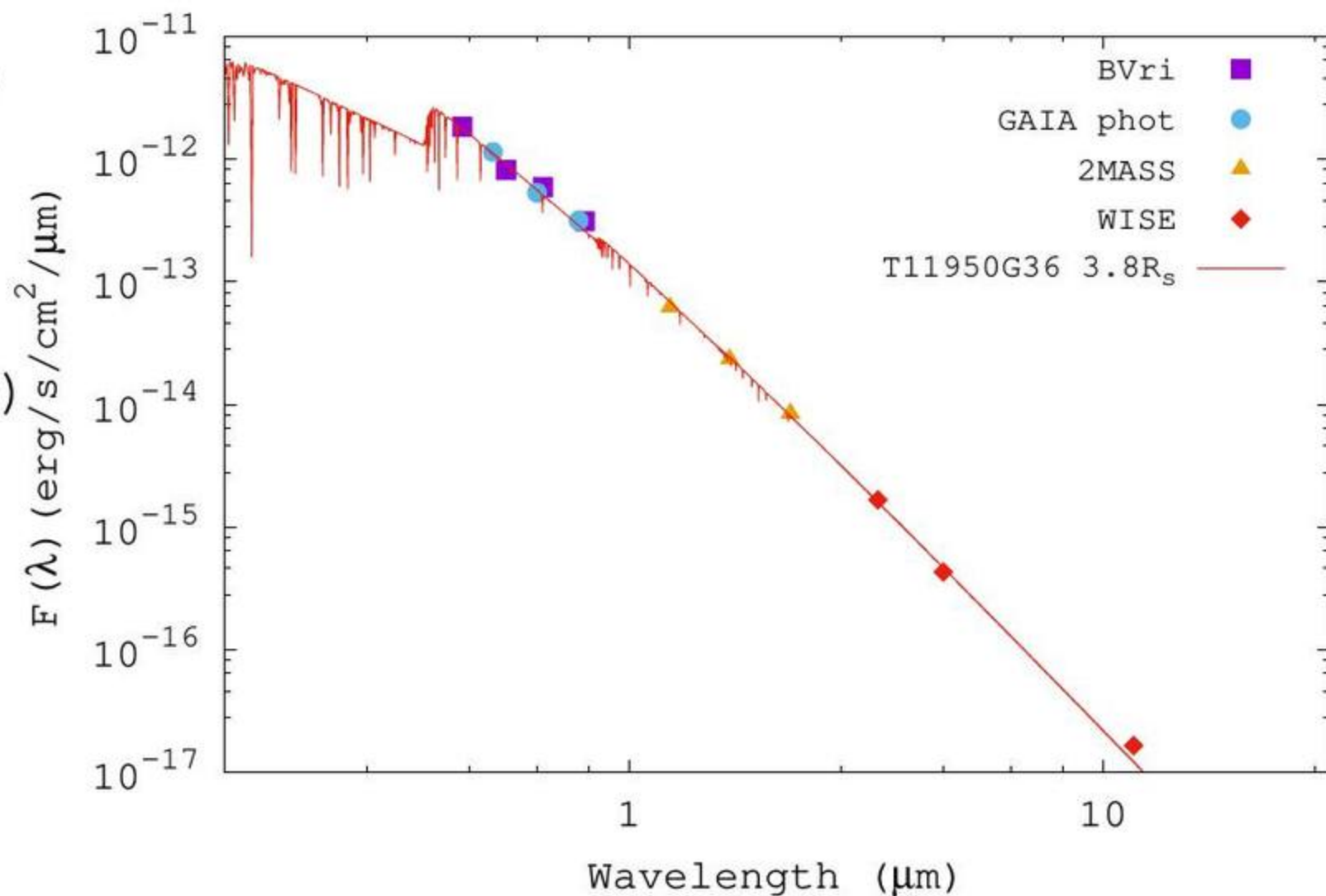
- Сходится наблюдаемый спектр MX TrA и BD +00 1659, с учетом $v \sin i = 69$ км/с



Модель атмосферы

t11950g3.70

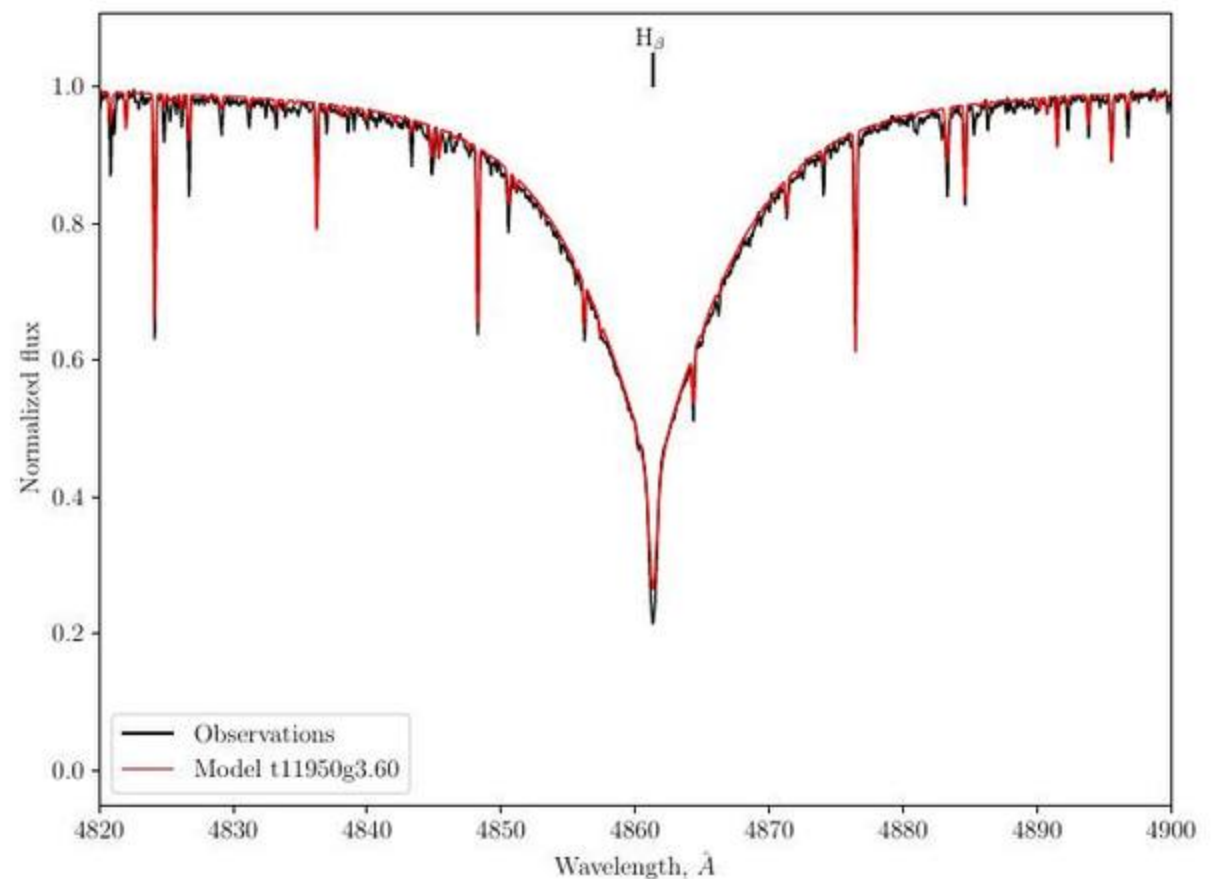
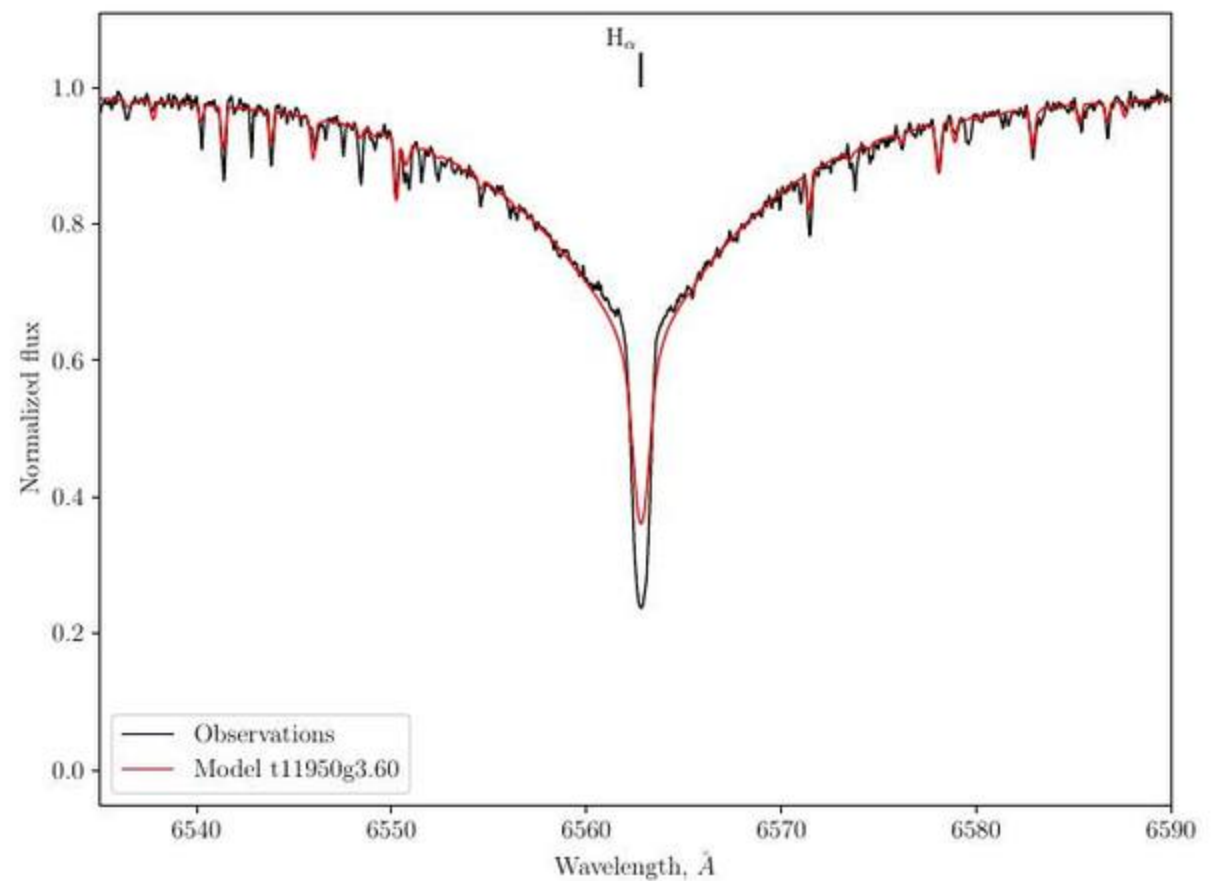
- Сходится наблюдаемый спектр MX TrA и BD +00 1659, с учетом $v \sin i = 69$ км/с
- Сходится SED (спектральное распределение энергии)



Модель атмосферы

t11950g3.70

- Сходятся наблюдаемый спектр MX TrA и BD +00 1659, с учетом $v \sin i = 69$ км/с
- Сходится SED (спектральное распределение энергии)
- Сходится синтетический спектр и наблюдаемый BD +00 1659



Химический состав

ЛТР

He, Ne, Al, P, Cl, V, Cr, Mn, Ni,
Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Er

- + простые расчеты
- + населенность уровня $i, n_i = f(T, p)$ определяется формулами Саха и Больцмана, атомарные данные требуются только для исследуемых переходов
- не работает в верхних слоях атмосферы

He-ЛТР

C, Ne, O, Mg, Si,
Ca, Sc, Ti, Fe, Sr, Zr

- + физически реалистичное приближение
- + населенность уровня n_i рассчитывается из уравнений статистического равновесия с учетом всех процессов, в которых участвуют атомы
- трудоемкие расчеты
- требуется большое количество атомных данных

$$\begin{cases} n_i \sum (R_{ij} + C_{ij}) = \sum n_j (R_{ji} + C_{ji}) \\ \mu \frac{dI_v(z, \mu)}{dz} = -x_v I_v(z, \mu) - \eta_v(z) \end{cases}$$

Химический состав

АТР

He, Ne, Al, P, Cl, V, Cr, Mn, Ni,
Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Er

+ простые расчеты

+ населенность уровня

$i, n_i = f(T, p)$ определяется

формулами Саха и

Больцмана, атомарные

данные требуются только

для исследуемых

переходов

– не работает в верхних

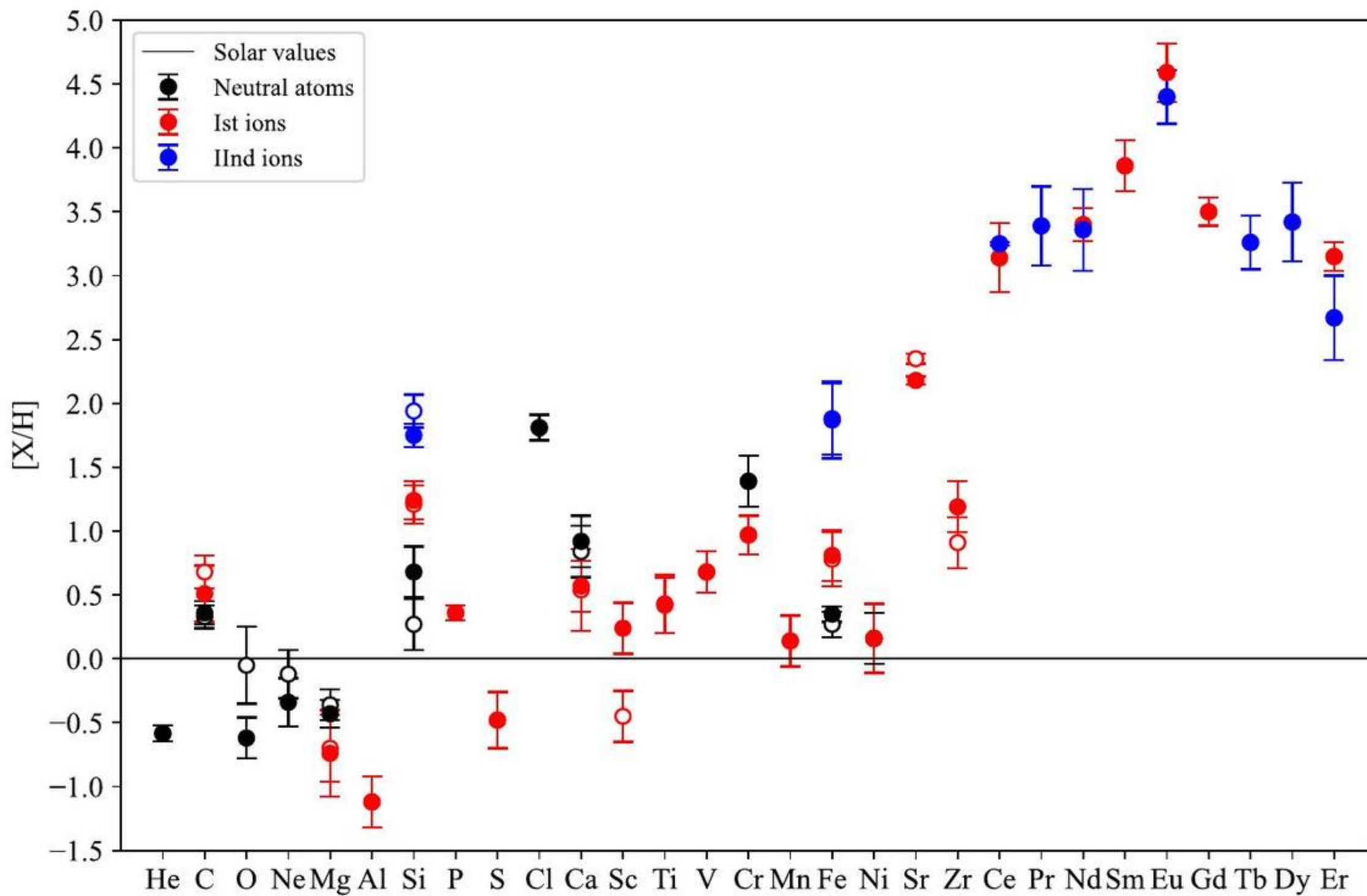
слоях атмосферы

He-АТР: Модели атомов

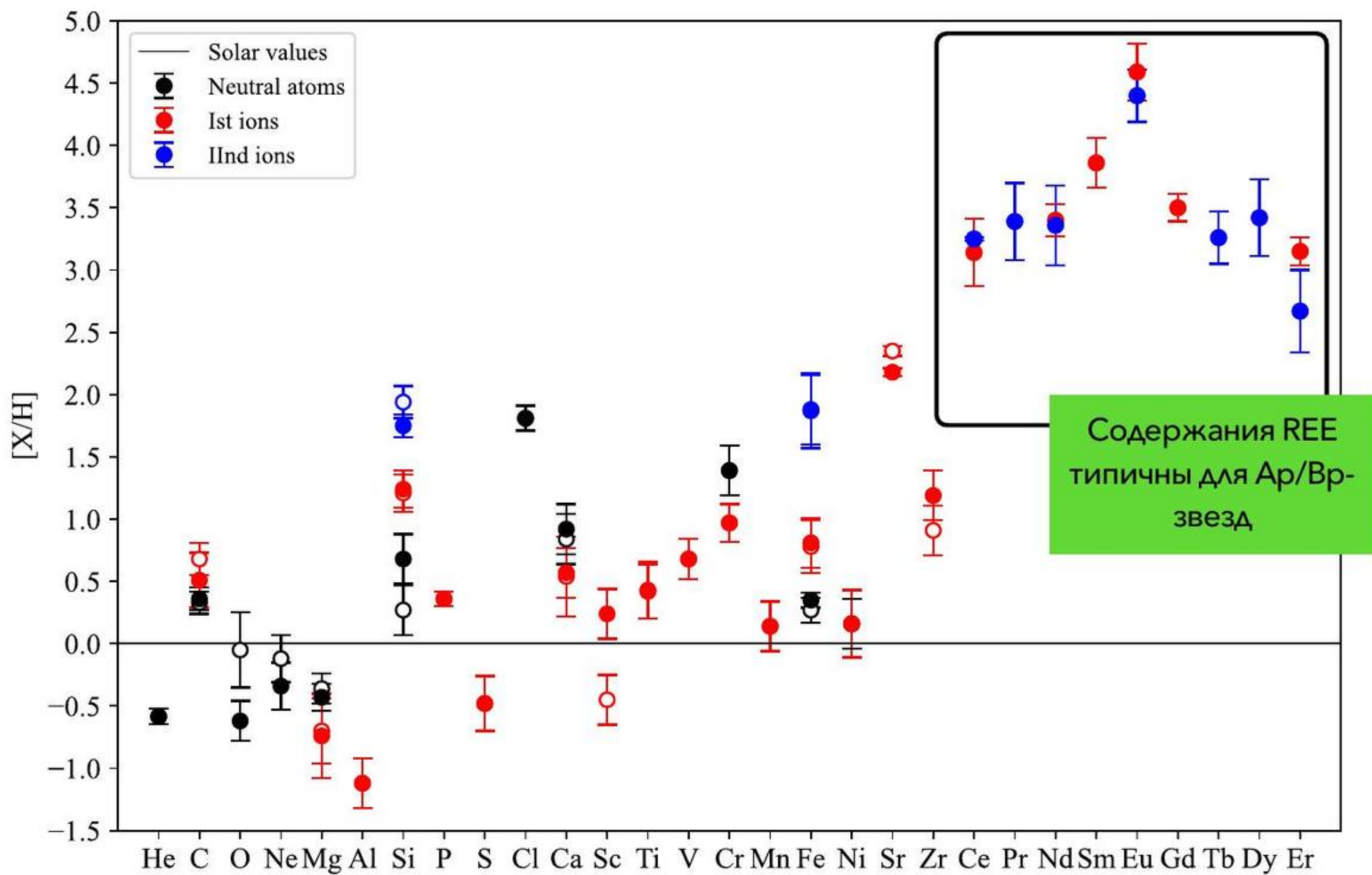
C	Alexeeva et al. 2016
O	Sitnova et al. 2013
Ne	Alexeeva et al. 2020
Mg	Alexeeva et al. 2018
Si	Mashonkina 2020
Ca	Sitnova et al. 2018
Sc	Mashonkina et al. 2023
Ti	Sitnova et al. 2018
Fe	Sitnova 2020
Sr	Mashonkina et al. 2020
Zr	Mashonkina et al. 2020

DETAIL code (Butler &
Giddings 1985) +
(Przybilla+ 2011)

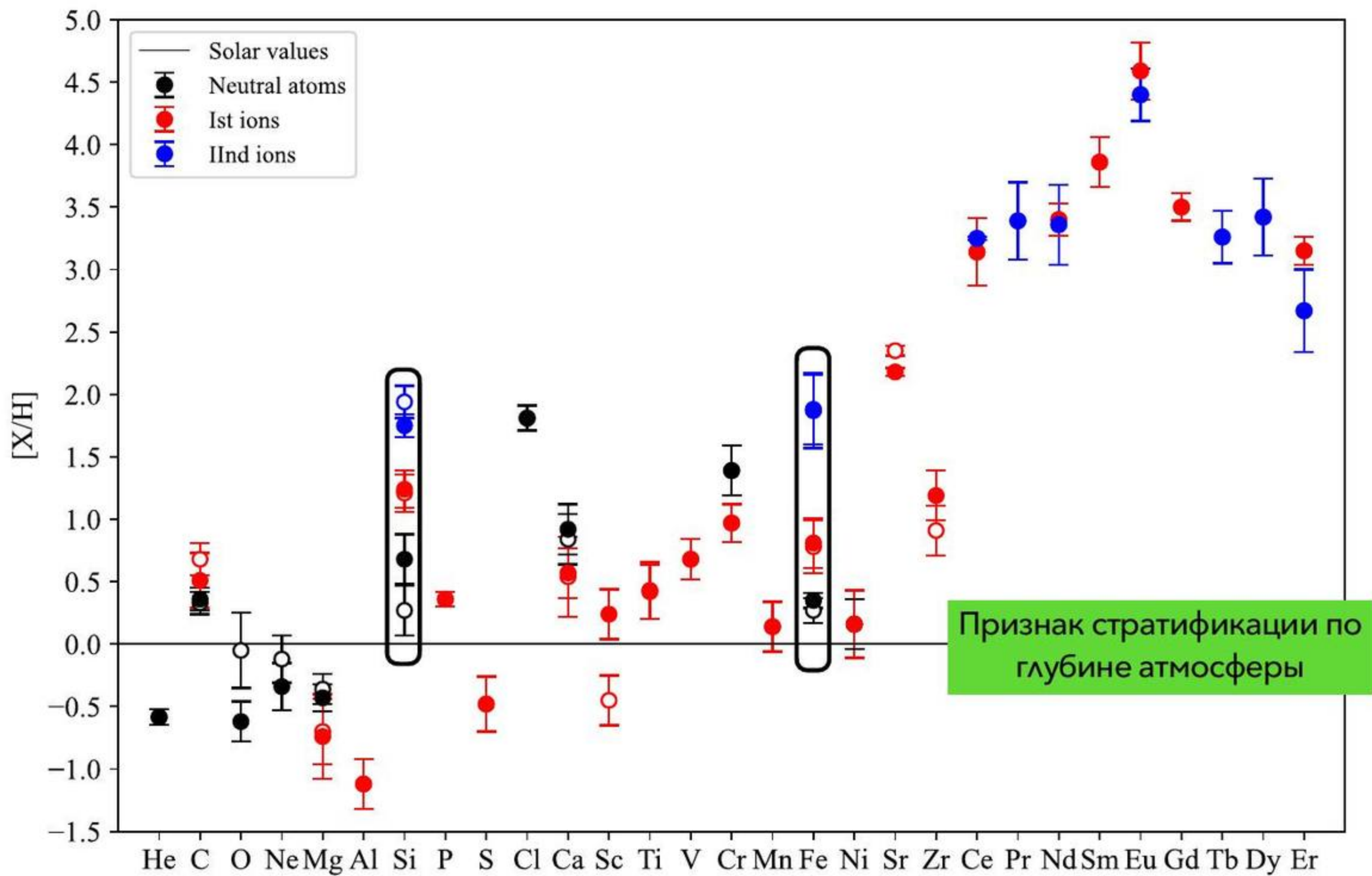
Химический состав



Химический состав

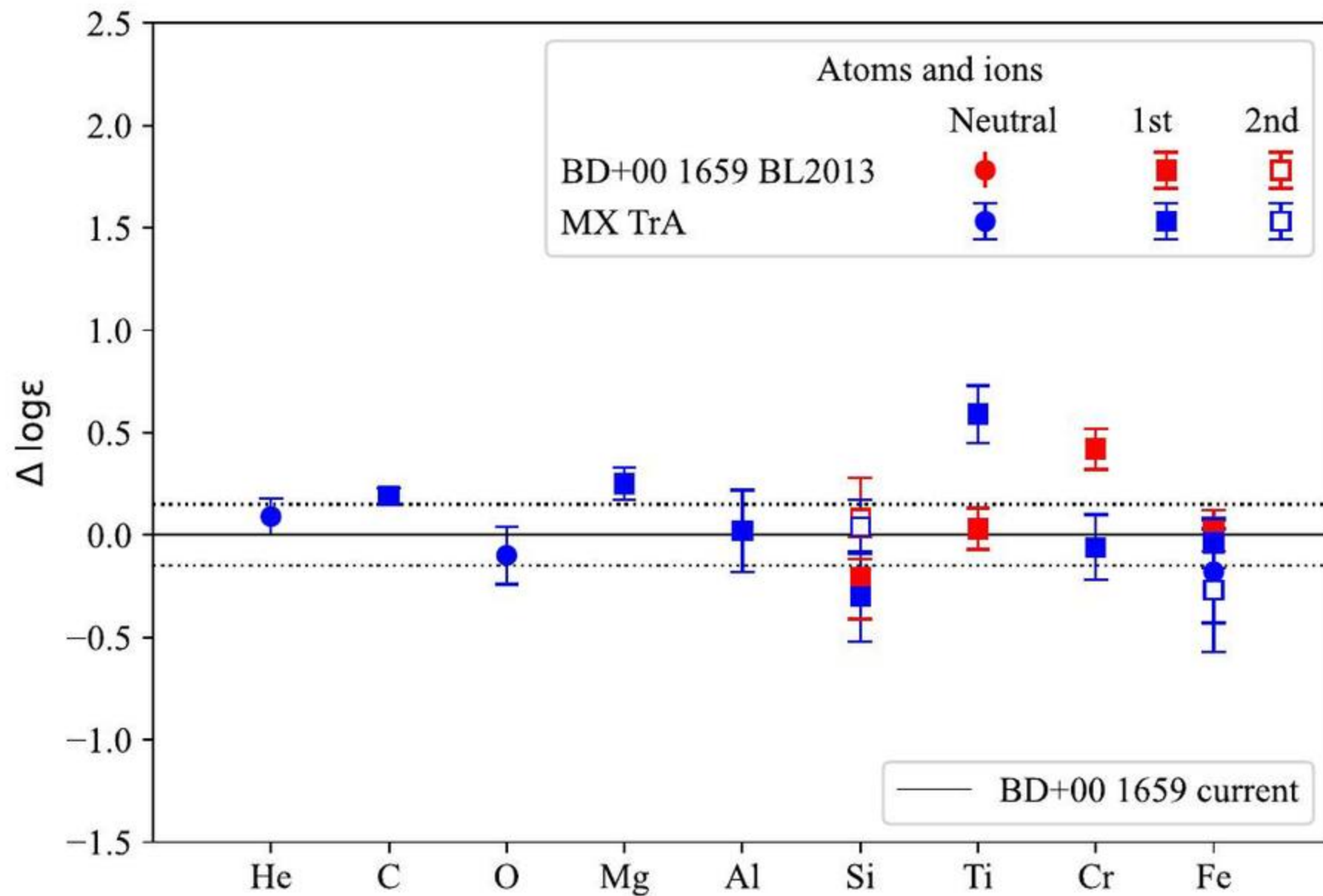


Химический состав

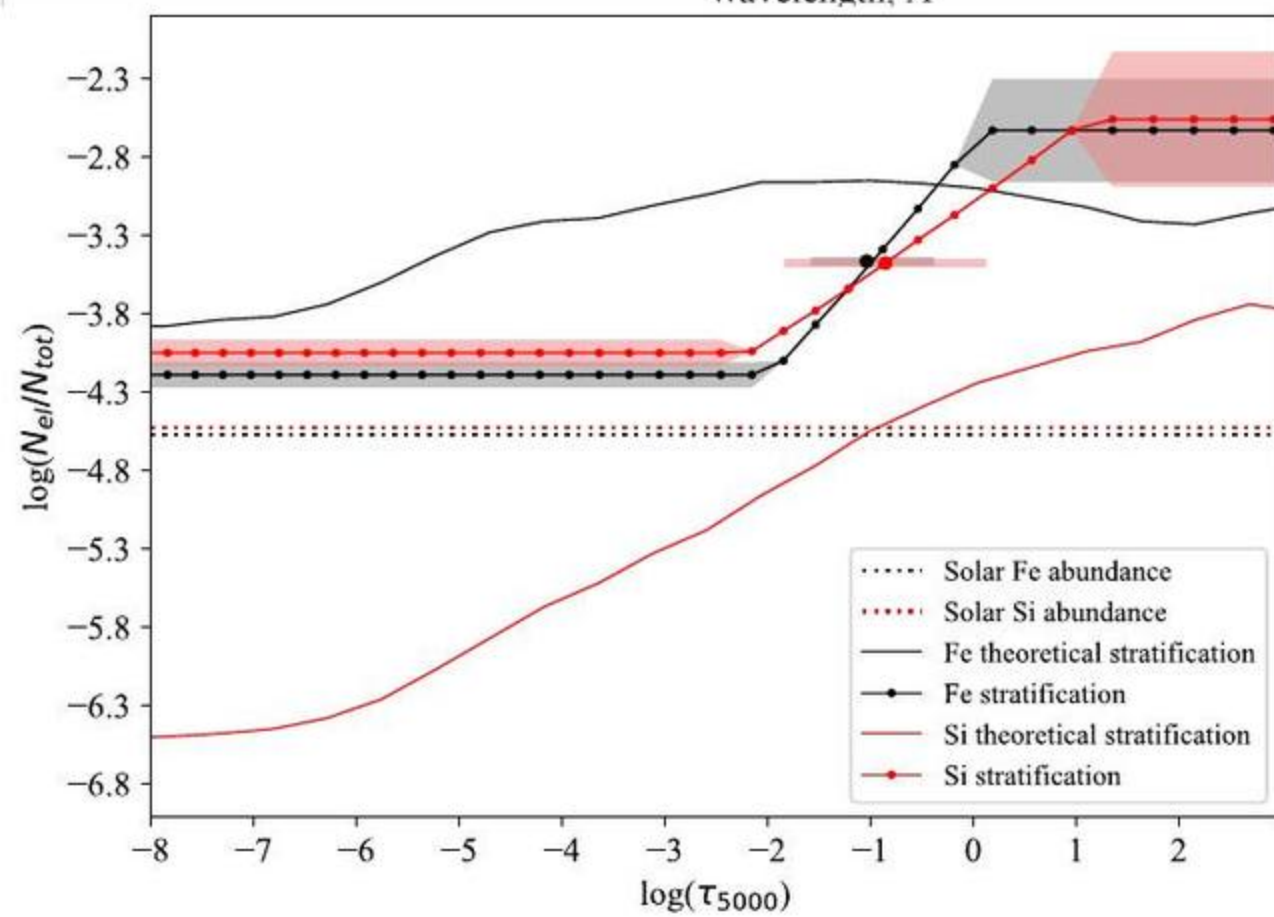
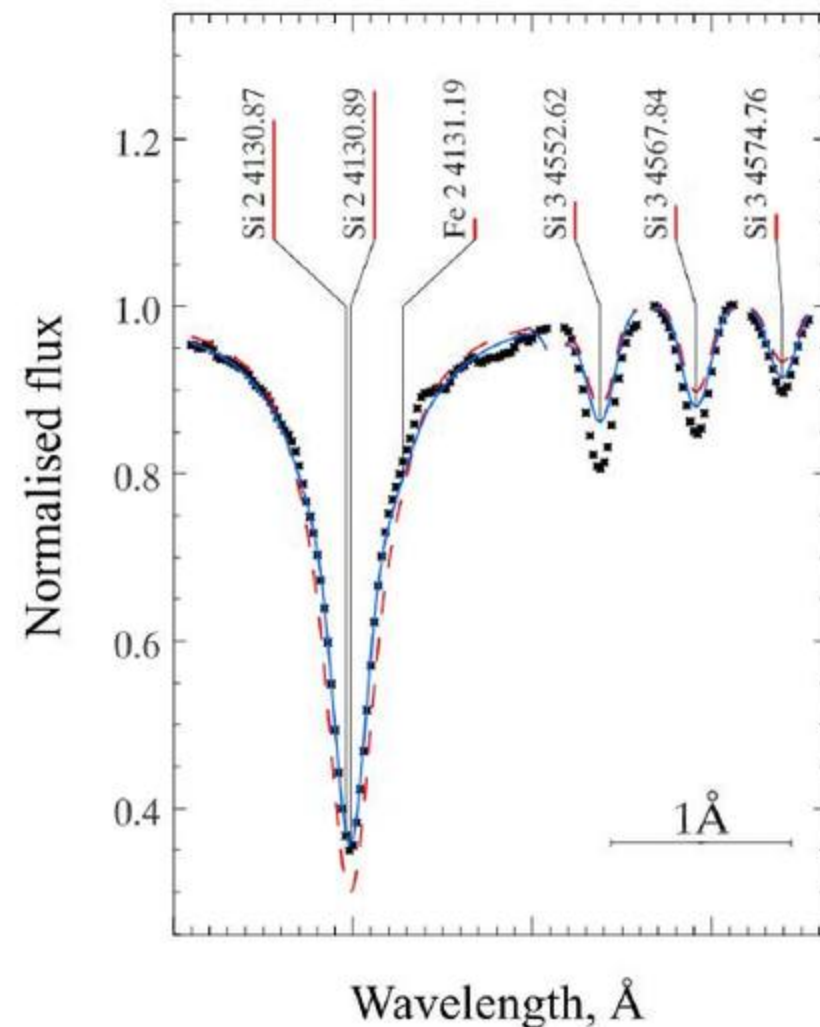
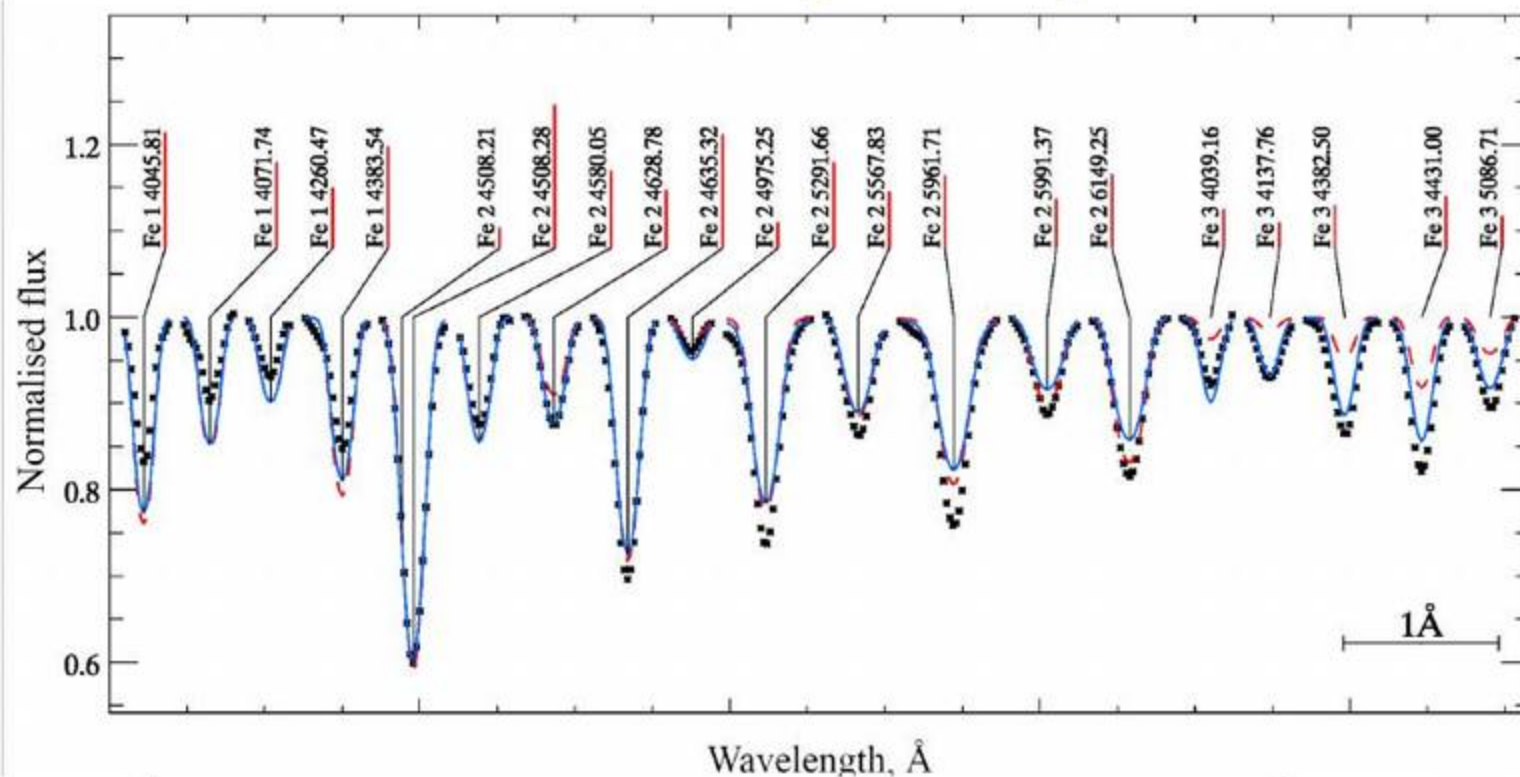


Сравнение содержания элементов

BD +00 1659 и MX TrA



Стратификация Fe и Si



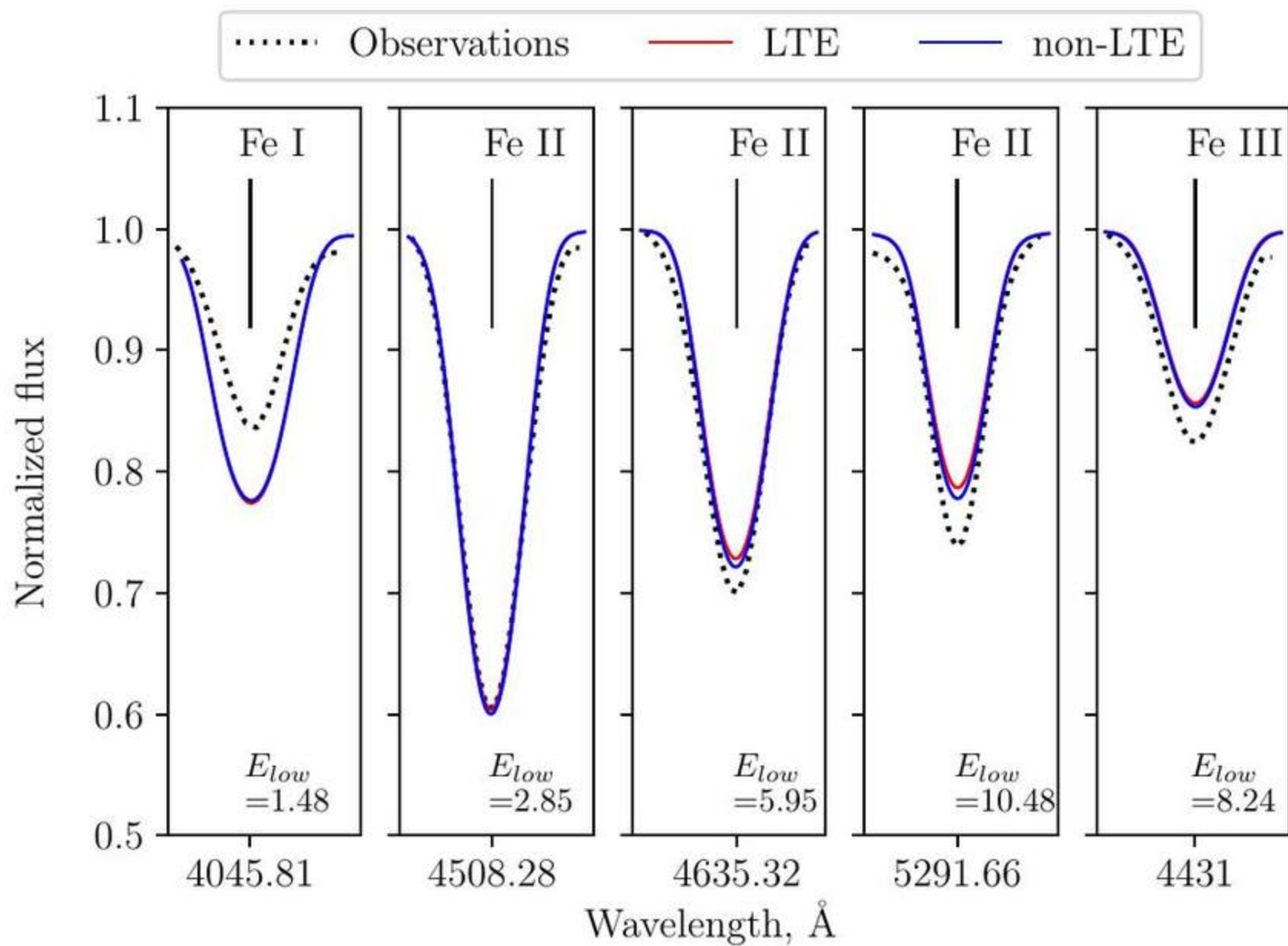
Fe – профиль стратификации похож на теоретический

Si – теория не может объяснить наличие завышенного содержания

Theoretical stratification - LeBlanc+2009

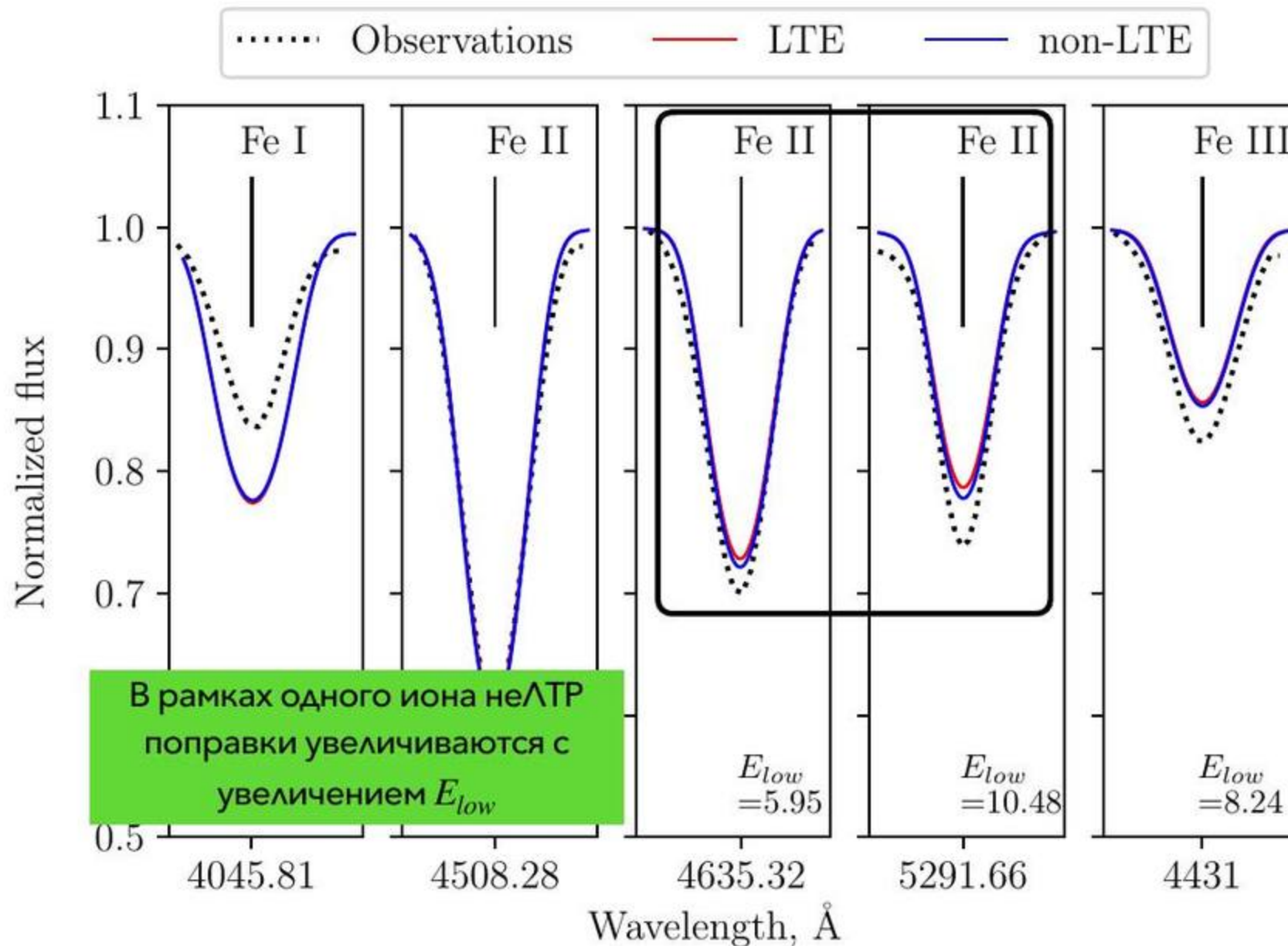
ЛТР и неЛТР профили линий Fe и Si

Со стратифицированной моделью атмосферы

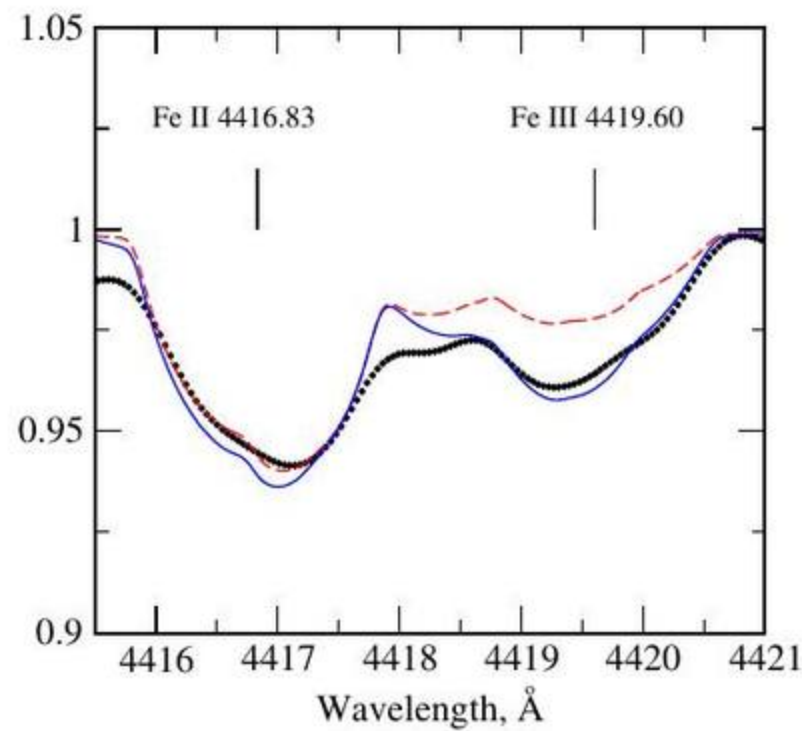
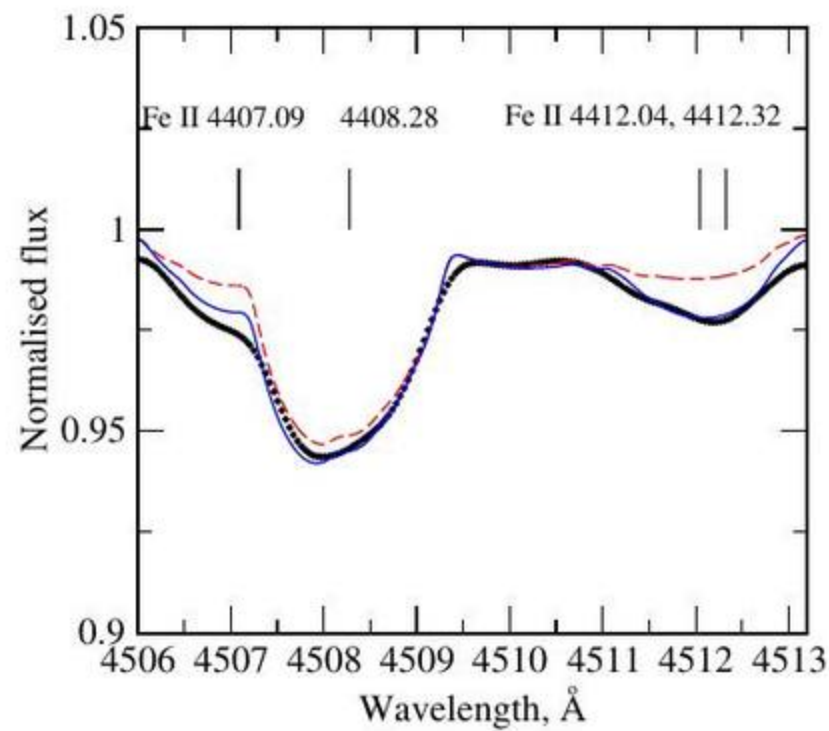


ЛТР и неЛТР профили линий Fe и Si

Со стратифицированной моделью атмосферы

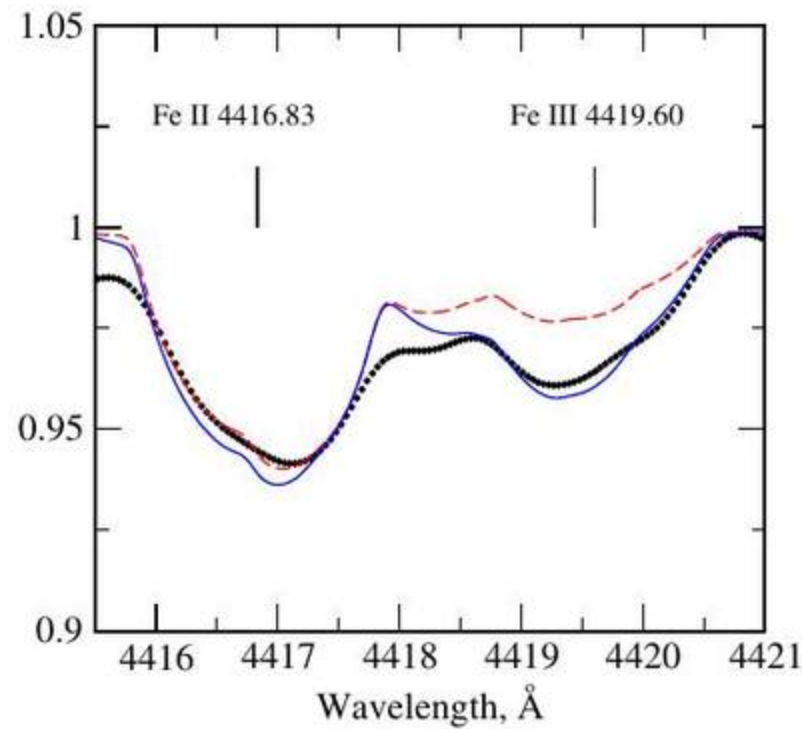
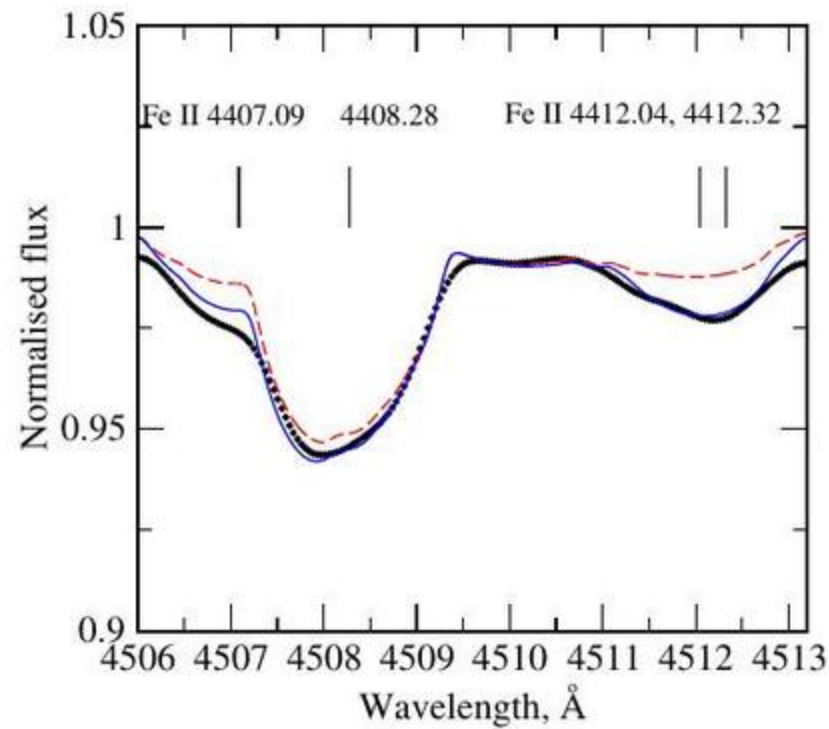


Применение профилей стратификации к MX TrA

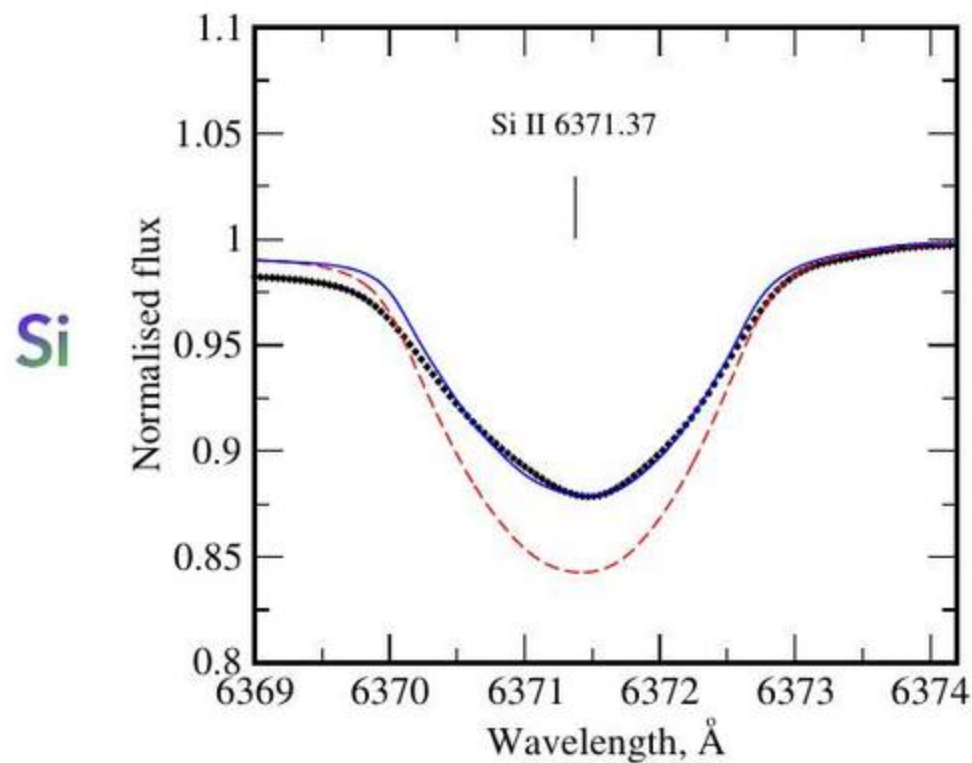


Fe

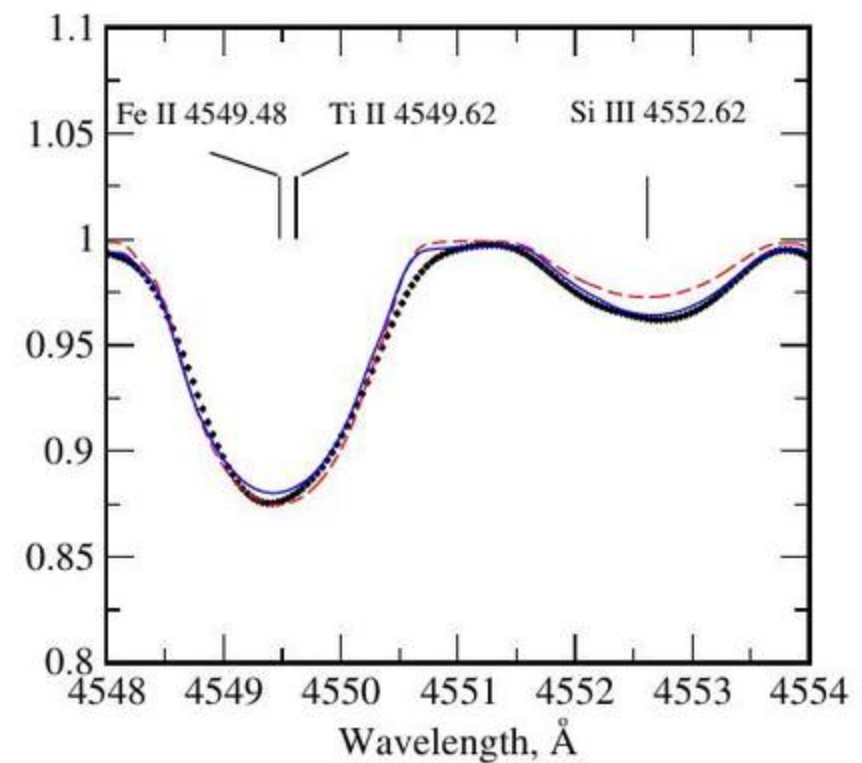
Применение профилей стратификации к MX TrA



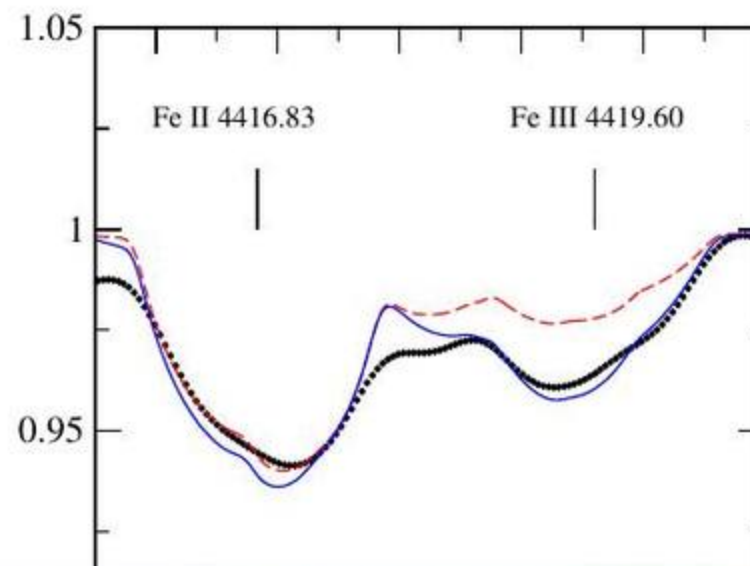
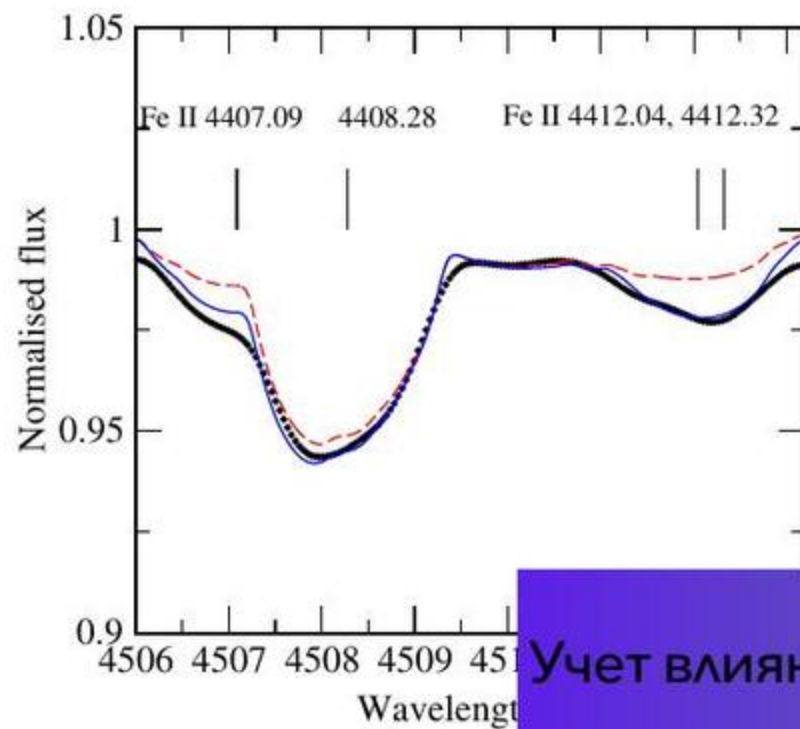
Fe



Si



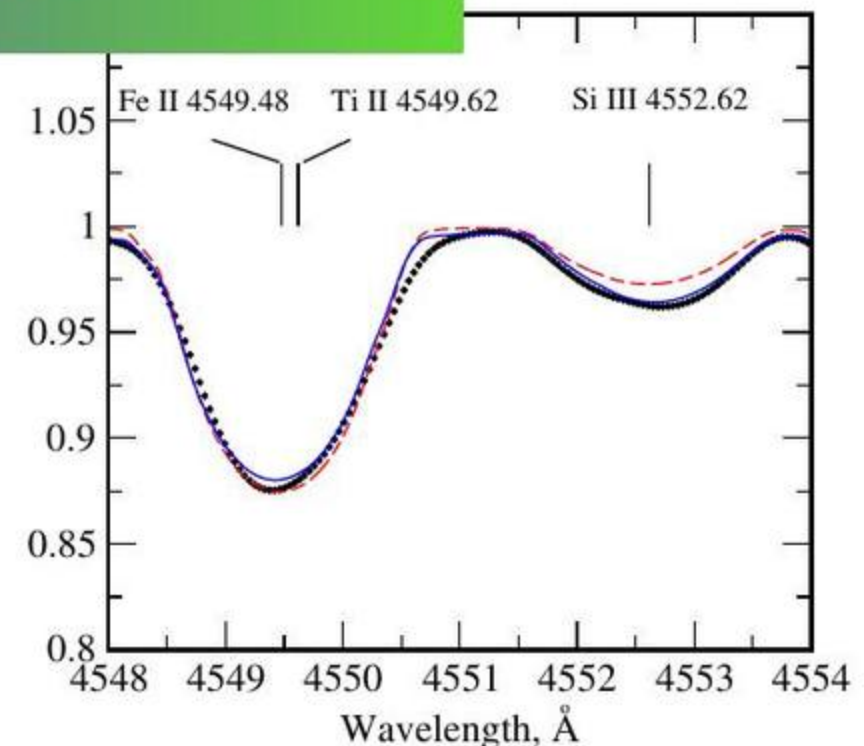
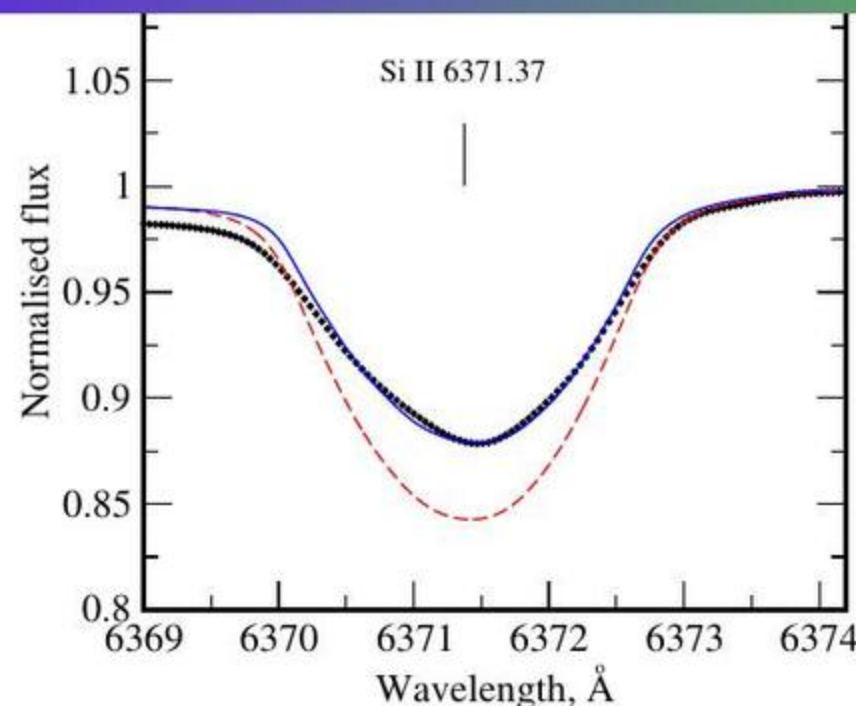
Применение профилей стратификации к MX TrA



Fe

Учет влияния стратификации на выходящий поток в MX
TrA - доклад Ю.В. Пахомова

Si



Заключение

- Для ArSi BD+00 1659 получены ЛТР-содержания 30 элементов от He до Er и не-ЛТР содержания для 11 элементов, демонстрирующие типичную картину содержания магнитных ArSi-звезд.
- Получены профили стратификации Si и Fe с концентрацией этих элементов в более глубоких слоях атмосферы ниже $\log \tau_{5000} = -1.0$. Показано, что неЛТР эффекты незначительны в случае концентрации элементов в более глубоких слоях атмосферы, и поэтому можно применять ЛТР подход.
- BD+00 1659 имеет те же параметры атмосферы и содержания химических элементов, что и более быстро вращающаяся звезда MX TrA, поэтому может использоваться в изучении влияния стратификации на поток в MX TrA и других быстро вращающихся звезд в схожем температурном диапазоне, у которых быстрое вращение препятствует анализу стратификации из-за сильного уширения спектральных линий.

Спасибо за
внимание!